Haut Conseil de la santé publique

AVIS

relatif à l'actualisation des recommandations concernant les cas humains d'infection à virus influenza zoonotiques : traitement antiviral et mesures de prévention

6 mai 2025

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a reçu une saisine conjointe de la Direction générale de la santé (DGS) et de la Direction générale de l'alimentation (DGAL) par courriel daté du 17 février 2025 (annexe 1) afin d'actualiser son avis du 10 décembre 2021 relatif à la prévention de la transmission à l'être humain des virus influenza porcins et aviaires zoonotiques à potentiel pandémique [1] sur les points relatifs au traitement des cas, des personnes co-exposées et des personnes contact d'un cas confirmé ainsi qu'aux mesures d'hygiène à appliquer.

Compte tenu de la situation épidémiologique internationale, notamment aux États-Unis d'Amérique (USA), et s'appuyant sur une revue de la littérature à date et une procédure de consensus par panel, le HCSP a établi les recommandations suivantes :

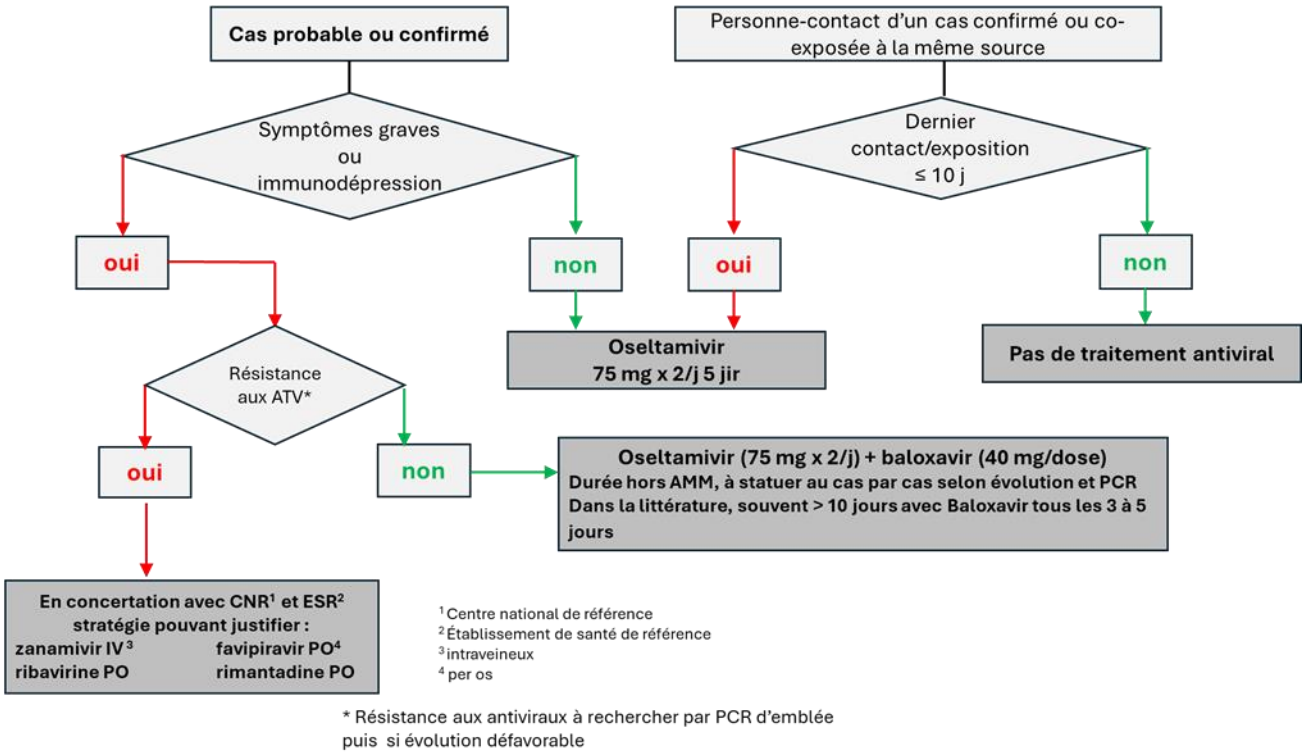
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

Recommandations

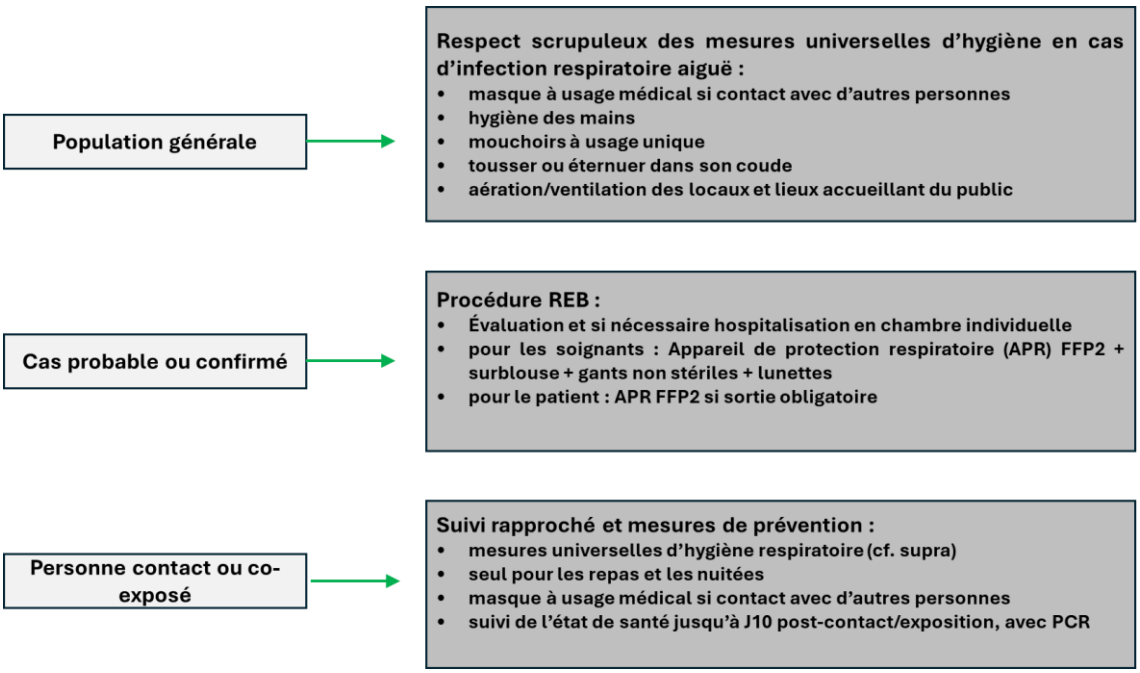
Le HCSP recommande :

- de s'en tenir à l'avis du 10 décembre 2021 relatif à la prévention de la transmission à l'être humain des virus influenza zoonotiques pour l'essentiel des recommandations de prise en charge [1] ;
- de se référer aux définitions de cas régulièrement actualisées par Santé publique France en fonction des évolutions épidémiologiques et des connaissances scientifiques et qui intègrent une procédure d'investigations de l'entourage [https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-transmissibles-de-l-animal-a-l-homme/grippe-aviaire/conduite-a-tenir-vis-a-vis-des-personnes-exposees-au-virus-grippe-d-origine-animale] ;
- de se référer pour la structuration des soins ambulatoires et hospitaliers à la fiche-réflexe de la mission Coreb nationale (coordination opérationnelle risque épidémique et biologique) régulièrement actualisée également : https://www.coreb.infectiologie.com/fr/grippes-zoonotiques.html ;
- d'appliquer dès maintenant et malgré un nombre très limité d'alertes, une stratégie volontairement maximaliste en termes de traitement antiviral et de mesures de prévention de l'infection pour les cas humains, leurs contacts et les co-exposés au regard de la gravité potentielle individuelle (jusqu'à 50 % de mortalité pour certains virus influenza zoonotiques) et collective avec un risque d'adaptation de ces virus à l'être humain et d'émergence pandémique ;
- de recourir pour le traitement antiviral des cas probables et confirmés à des bithérapies pour les formes cliniquement sévères ou survenant chez les personnes immunodéprimées, au regard d'un risque d'acquisition de résistance supérieur à celui de la grippe saisonnière (cf. logigramme 1) ;
- de recourir à un traitement préemptif (prophylaxie antivirale mais à doses curatives) pour les personnes co-exposées ainsi que pour les personnes-contacts (risque de transmission interhumaine *a priori* marginal à ce stade, mais ne pouvant être exclu que secondairement) ;
- d'appliquer devant un cas les mesures génériques adaptées aux autres risques épidémiques et biologiques (REB) et non les simples mesures recommandées pour la grippe saisonnière et autres infections respiratoires aiguës (cf. logigramme 2) ;
- de sécuriser tout contact interhumain jusqu'à 10 jours de la dernière exposition au risque pour les personnes co-exposées et les personnes-contacts ;
- de prévoir une adaptation des procédures en cas d'évolution significative de la situation épidémiologique et des connaissances disponibles sur les virus influenza zoonotiques et à potentiel pandémique ;
- de poursuivre par ailleurs une politique volontariste de surveillance des virus influenza zoonotiques à l'interface animal/homme et de prévention dans les élevages d'animaux potentiellement concernés (vaccination du cheptel quand cela est possible et approprié, protection des personnels) limitant ainsi le risque pour l'être humain, même si cela reste sans effet vis-à-vis des éventuels cas importés.

Logigrammes



Logigramme 1 : schéma de prescription des antiviraux (pour un adulte à fonction rénale normale) (*source : HCSP, avril 2025*)



Logigramme 2 : mesures d'hygiène en fonction des situations (*source : HCSP, avril 2025*)

Glossaire

FP : faiblement pathogène

Grippe aviaire : grippe chez l'être humain liée à un virus influenza aviaire

Grippe porcine : grippe chez l'être humain liée à un virus influenza endémique chez le porc

Grippe zoonotique : on parle de grippe zoonotique lorsqu'un être humain est infecté par un virus influenza d'origine animale

Hémagglutinine (H)* : 16 sous-types numérotés de H1 à H16 existent chez les oiseaux

HP : hautement pathogène, ne concerne que les virus influenza aviaires

IA : influenza aviaire, une infection virale hautement contagieuse qui touche de nombreuses espèces d'oiseaux, qu'ils soient sauvages, domestiques ou d'élevage.

IAFP : influenza aviaire faiblement pathogène

IAHP : influenza aviaire hautement pathogène

Neuraminidase (N)* : 9 sous-types numérotés de N1 à N9 existent chez les oiseaux

REB : risque épidémique et biologique

Traitement préemptif de la grippe : il s'agit d'un traitement prophylactique mais administré à dose curative pendant 5 jours chez les personnes encore asymptomatiques mais jugées à risque très élevé de complications grippales

**Toutes les combinaisons sont possibles entre les différents sous-types de protéines. La combinaison H et N définit le sous-type viral.*

Argumentaire

1. Virologie

La nomenclature des virus grippaux est rappelée sur la Figure 1 en annexe 3.

Le rationnel virologique des recommandations est détaillé dans l'annexe 3.

En synthèse, les pandémies grippales sont consécutives à l'adaptation à l'être humain de virus influenza zoonotiques de type A. Ainsi la dernière pandémie de 2009 était due à un virus A(H1N1) multi-réassortant, combinant des éléments génétiques d'origines humaine, aviaire et porcine.

Les mécanismes virologiques d'adaptation de ces virus zoonotiques à l'être humain sont toutefois complexes ; ils nécessitent de réunir un ensemble de conditions associant un saut d'espèce et une transmissibilité interhumaine efficace, expliquant la relative rareté des pandémies humaines malgré l'intensité de la circulation dans le monde des virus influenza zoonotiques dans la faune sauvage comme domestiquée et la survenue assez courante de sauts d'espèce ponctuels.

La classification des virus influenza (IV) de type A zoonotiques fait référence à l'hôte animal habituel, essentiellement aviaire (avian IV ou avIV) ou porcin (swine influenza A virus ou swIAV) et au caractère pathogène des virus influenza aviaires faisant distinguer les virus influenza aviaires hautement pathogènes (IAHP) et les virus influenza aviaires faiblement pathogènes (IAFP) [2].

Les virus influenza zoonotiques sont dotés d'une grande plasticité. Par exemple, pour le virus aviaire HP de sous-type A(H5N1) plusieurs centaines de génotypes dérivants ont été décrits depuis 2021 en Europe comme en Amérique du Nord [2].

2. Épidémiologie récente

L'année 2024 et le début de l'année 2025 ont été marqués par une circulation accrue de virus influenza zoonotiques, observée notamment en Amérique du Nord, avec des transmissions d'IV hautement pathogènes d'origine aviaire (IAHP) de sous-type H5 survenant chez des espèces animales habituellement peu concernées comme les bovins et une nette recrudescence des cas humains avec une présentation clinique majoritairement bénigne (par exemple conjonctive).

2.1 Épidémiologie animale

Un panorama complet figure en annexe 4.

2.1.1 Influenza d'origine aviaire

Une panzootie causée par le virus A(H5N1) de clade 2.3.4.4b se poursuit depuis 2021, atteignant tous les continents à l'exception de l'Australie. Hautement pathogène (HP) pour les oiseaux, provoquant des mortalités massives chez les oiseaux sauvages mais également en élevages de volailles, ces virus affectent également des mammifères sauvages (mortalité massive chez les otaries et éléphants de mer,) et domestiques (chats, visons, et autres animaux élevés pour leur fourrure).

D'autres virus aviaires d'IAHP circulent dans le monde, mais de façon moins importante que ce clade 2.3.4.4b.

En France, seul le virus A(H5N1) de clade 2.3.4.4b a été détecté ces deux dernières années parmi les virus d'IAHP et de façon limitée, du fait notamment de l'efficacité de campagnes de vaccination obligatoires depuis 2023/24 pour les élevages de canards de plus de 250 animaux (abaissement du R_0 de 88 à moins de 1).
Sur le continent américain, le virus IAHP A(H5N1) de clade 2.3.4.4b est devenu en 2024 épizootique dans des élevages de bovins, du fait d'une contamination initiale par des oiseaux, puis

d'une transmission entre bovidés, vraisemblablement par le lait et les équipements de traites (charge virale élevée dans le lait de vaches infectées) et non par voie respiratoire. Plusieurs espèces animales ont été infectées après consommation de lait cru, notamment des chats et des souris. La pasteurisation inactive le virus dans le lait, de sorte que les aliments à base de lait pasteurisé sont considérés comme sains. La pathogénie chez l'être humain liée à l'ingestion de produits laitiers non pasteurisés contaminés reste inconnue ; certains états américains interdisent leur commercialisation ; un modèle simien n'a pas permis de reproduire l'infection après l'ingestion de lait contaminé [2].

2.1.2 Influenza d'origine porcine

Trois sous-types de virus influenza A porcins, (swH1N1, swH1N2 et swH3N2) circulent dans le monde chez le porc domestique, avec généralement une virulence limitée pour l'animal (situation enzootique de virus adaptés à l'espèce). La vaccination en élevage porcin, lorsqu'elle est appliquée, se limite en France à cibler les reproducteurs, lesquels représentent environ 10 % des troupeaux.

2.2 Épidémiologie humaine

Un panorama détaillé est présenté en annexe 4.

- **Virus influenza aviaires**

Plus d'une quinzaine de sous-types de virus influenza aviaires sont capables d'infecter l'être humain. Parmi eux, les sous-types responsables du plus grand nombre de cas sont les virus A(H7N9) HP et FP, A(H5N1) HP et A(H9N2) FP [3].

Le virus A(H5N1) de la lignée Gs/Gd/1/96 a été détecté chez l'être humain pour la première fois en 1997 à Hong-Kong (18 cas confirmés dont 6 décès) [4]. Depuis 2003 et au 2 avril 2025, on recense 970 cas humains dus à un virus A(H5N1) issu de cette lignée, dont 468 décès (48 %) [5]. Avant 2021, la distribution géographique des cas humains concernait principalement l'Asie ainsi que quelques pays africains (notamment l'Égypte).

Clade 2.3.4.4b (Figure 2)

Du fait de l'émergence en 2021 du sous-type A(H5N1) du **clade 2.3.4.4b** à l'origine d'une panzootie qui perdure en 2025, l'épidémiologie de la grippe aviaire (c'est-à-dire l'infection par un virus influenza aviaire chez l'être humain) a considérablement évolué depuis 2021 avec des cas humains dus à ce sous-type, détectés pour la première fois en Europe et en Amérique.

Le nombre total de cas humains dus aux virus H5N1 HP du clade 2.3.4.4b recensés était de 85 cas entre fin 2021 et le 2 avril 2025, chiffre faible au regard de l'intensité exceptionnelle de cette panzootie dans le monde animal (cf. *supra*) et du nombre de cas dus au sous-type H5N1 HP appartenant à d'autres clades de la lignée Gs/Gd/1/96 détectés au cours de la période 2003-2017. Toutefois une nette augmentation des détections chez l'être humain est observée depuis 2024, [3] quasi-exclusivement aux USA (70 cas depuis 2024) [6], même si des cas ont été détectés ailleurs (un cas au Canada en 2024 [7], un cas en Royaume-Uni début 2025).

Cette hausse de cas semble liée aux opérations dites de dépeuplement en élevages de volailles ou de traite de vaches laitières infectées (décrites comme particulièrement à risque de contamination) [8–10]. Cela diffère notablement de ce qui était décrit précédemment, essentiellement en Asie et en Afrique, pour les cas humains de grippe aviaire, et particulièrement ceux dus aux sous-types H5N1 et H7N9, pour lesquels les expositions les plus fréquemment rapportées étaient le contact avec des volailles de basse-cour infectées ou la fréquentation de marchés aux volailles vivantes [11–13]. Malgré l'inquiétude liée à la présence de virus infectieux en grande quantité dans le lait cru issu de vaches infectées par ce clade, aucun cas humain confirmé lié à la

consommation de lait ou de produits issus de lait cru ou pasteurisé n'a été détecté à ce jour aux USA [14]. Enfin, quatre cas sans exposition à une source animale ou environnementale identifiée ont été découverts de façon fortuite grâce à la surveillance de la grippe saisonnière (trois aux USA et un au Canada en 2024) [15–18].

La présentation clinique est très variable allant d'une absence de symptômes à des formes graves (sept hospitalisations et deux décès parmi les 85 cas recensés au 2 avril 2025) [3,8–10,19]. La part des formes cliniques bénignes, caractérisées par une conjonctivite et/ou un syndrome grippal, est nettement plus élevée que pour les cas dus à des virus H5N1 d'autres clades au cours de la période 1997-2020 mais également depuis 2021 [3].

Cela peut être expliqué par de multiples facteurs intrinsèques : caractéristiques du virus, de l'hôte, mode d'exposition et voie de contamination, quantité de virus inoculée, mais également par les modalités de surveillance de ces cas à l'interface animal/homme [3]. En effet, la capacité de détection de cas bénins ne nécessitant pas d'hospitalisation varie considérablement d'un pays à l'autre en fonction du type de surveillance en place. Ainsi, les pays qui ont rapporté le plus de cas dus aux virus H5N1 du clade 2.3.4.4b ont mis en place des dispositifs de surveillance active ciblant les personnes exposées à ces virus indépendamment de la présence de symptômes (USA et Royaume-Uni en particulier) [20,21].

L'épidémiologie des cas de grippe aviaire dus à d'autres virus que le sous-type A(H5N1) du clade 2.3.4.4b est détaillée en annexe 4.

- Virus porcins

L'épidémiologie de la grippe porcine (c'est-à-dire l'infection par le virus influenza porcin chez l'être humain) est demeurée stable au cours de la période récente au niveau mondial, avec des cas régulièrement signalées à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), principalement aux USA, en Europe et en Chine. Ces cas sont la plupart du temps bénins et surviennent à la suite d'une exposition à des porcs. Leurs caractéristiques sont brièvement décrites en annexe 4 et détaillées dans le rapport Anses « Virus influenza en élevage de porc : « risque de transmission inter-espèces, surveillance et prévention » paru en novembre 2024 ». [22]. En France, à date, il n'a été détecté qu'un seul cas de grippe zoonotique lié au virus influenza porcin $H1_{av}N2$#E, chez un éleveur de porcs en Bretagne en août 2021. Le patient, qui présentait des comorbidités, a été hospitalisé en réanimation.

Au cours de la période 2021-2025, aucune transmission interhumaine de virus porcin n'a été décrite, traduisant une faible adaptation à ce jour de ces virus à l'être humain.

Toutefois, si les transmissions à l'être humain sont actuellement sporadiques, sans chaîne interhumaine ensuite identifiée, les trois virus porcins actuellement circulants sont à potentiel zoonotique puisqu'ils possèdent une affinité pour les récepteurs présents sur les cellules épithéliales humaines.

Évaluation du risque

L'OMS et l'ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) évaluent le risque de grippe zoonotique comme faible pour la population générale, et faible à modéré pour les personnes exposées à ces virus [23,24].Cette analyse de risque est partagée par les CDC (*Centers for Disease Control and Prevention*) américains pour le risque en population générale ; ceux-ci ont toutefois récemment réévalué à la hausse le risque pour les personnes exposées à ces virus, qui est passé de modéré à élevé en février 2025 au vu de la situation très évolutive en lien avec les virus A(H5N1) du clade 2.3.4.4b aux USA depuis 2024 [14]. Dans le contexte actuel, les organisations internationales recommandent aux états-membres de renforcer la surveillance à l'interface animal/homme et plus largement au sein de la population générale [23,24].

3. Antiviraux

Données de la littérature

Ces données sont détaillées dans l'annexe 5.

Les molécules actives sur l'ensemble des virus grippaux, actuellement disponibles en Europe, sont des inhibiteurs de la neuraminidase (INA) : l'oseltamivir (utilisable dès la naissance), le zanamivir (à partir de l'âge de 6 mois) et le peramivir (à partir de l'âge de 2 ans), et un inhibiteur de la polymérase, le baloxavir (à partir de l'âge de 1 an).

Dans les années 2009, le bénéfice des antiviraux a été démontré dans plusieurs séries de cas de grippe zoonotique liée au virus A(H5N1) et traitées par oseltamivir avec une réduction de la mortalité notamment lorsque le traitement était administré dans les 48 premières heures des symptômes.

Comparativement aux virus grippaux A saisonniers (virus influenza A humains), les virus influenza zoonotiques sont fréquemment caractérisés par une moindre sensibilité aux antiviraux (concentrations inhibitrices plus élevées) et par un risque plus élevé d'émergence de résistance, tant pour les INA que pour le baloxavir. Ces émergences surviennent en général après plusieurs jours d'évolution, en contexte de charge virale importante comme cela peut être observé chez les personnes immunodéprimées ou en cas d'atteinte respiratoire sévère. Ces résistances émergentes ne sont pas nécessairement transmissibles.

Les autres facteurs d'émergence de résistance, partagés avec les virus des grippes saisonnières ou pandémiques, sont la petite enfance, l'immunodépression, une forme sévère requérant l'hospitalisation et une posologie suboptimale d'antiviral (par exemple oseltamivir à dose prophylactique[1]).

Ce risque étant particulièrement élevé lors de schémas de traitement en monothérapie, il a conduit à l'évaluation d'associations d'antiviraux (association d'un INA comme l'oseltamivir et du baloxavir). S'il existe un fort rationnel théorique à associer des antiviraux de cibles d'actions différentes, aussi bien en termes de réduction de la réplication virale que de prévention de la résistance, les données cliniques restent très limitées.

Dans la littérature plusieurs cas cliniques graves ont fait l'objet de traitements très prolongés (jusqu'à 1 mois) associant oseltamivir à posologie curative usuelle (75 mg toutes les 12 heures) voire à double dose (150 mg toutes les 12 heures mais dont la valeur ajoutée reste discutée par rapport à la dose standard) à du baloxavir administré de façon répétée (40 mg toutes les 3 à 5 jours) [25,26].

Recommandations internationales récentes

Résumées dans le tableau en annexe 6, les recommandations internationales sont peu nombreuses (l'ECDC ne s'est pas prononcé à ce jour, le Royaume-Uni et les USA ont actualisé leurs procédures en 2024) et divergentes quant au traitement antiviral des cas, des contacts et des co-exposés.

Il ressort toutefois de ces différentes recommandations une orientation vers des bithérapies et des traitements prolongés, au-delà des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les cas cliniques graves ou chez les personnes immunodéprimées.

Par ailleurs il est réaffirmé l'importance de ne pas sous-doser le traitement, conduisant à proposer pour les contacts et les co-exposés des traitements préemptifs, c'est-à-dire à doses curatives (pour

[1] Le traitement prophylactique fait appel à des doses 2 fois moindres que le traitement curatif

l'oseltamivir 75 mg[2] deux fois par jour durant 5 jours chez les personnes sans insuffisance rénale et non 75 mg par jour durant 10 jours).

4. Mesures pour la prévention de la transmission à l'être humain des virus influenza zoonotiques

4.1 Contexte général

Seules seront développées ici les mesures de prévention du risque infectieux autour d'un cas humain de grippe zoonotique probable ou confirmé, pour ses contacts et d'éventuels sujets co-exposés. Très sécuritaires, ces mesures visent à limiter au maximum le risque de diffusion interhumaine.

Alors que le nombre des cas humains suspectés reste en France très marginal, ces mesures sont simples à mettre en œuvre pour le système de soins grâce notamment au maillage COREB, mais peuvent avoir un impact important sur les usagers, notamment les contacts et co-exposés pour lesquels le respect d'une distanciation sociale est nécessaire et devant faire l'objet d'un suivi rapproché.

Les autres mesures pour l'être humain au contact des animaux aussi bien en milieu professionnel (élevages, abattoirs…) que pour des activités de loisir (chasse, promenade…) ne seront pas abordées ici car elles ont été récemment actualisées par l'Anses [27].

Les virus influenza zoonotiques se transmettent de l'animal à l'homme selon plusieurs modalités, par voie aéro- ou manuportée, via l'inhalation de particules virales présentes dans les sécrétions respiratoires ou dans les déjections animales qui sont mises en suspension dans l'air, projetées directement sur les muqueuses ou encore présentes sur des surfaces inanimées (murs, matériel, etc.).

Quels que soient leurs types et sous-types, les virus influenza partagent un mode identique de transmission interhumaine qui est principalement la transmission respiratoire : émission de particules respiratoires infectieuses (PRI) par l'individu source infecté qui sont inhalées par un individu exposé [28]. Une personne infectée asymptomatique peut transmettre le virus de la grippe ; toutefois, le risque est d'autant plus élevé que la personne est symptomatique (tousse, éternue ou crie) car cela majore l'émission de PRIs dont la taille varie de 0,1 µm à plus de 100 µm [29–31].

Alors que les virus grippaux saisonniers sont classés en catégorie A pour le risque de transmission respiratoire selon la classification en vigueur de la SF2H (Société française d'hygiène hospitalière) [28] (soit la classe la moins à risque), les virus influenza zoonotiques sont classés dans la catégorie « Risque Épidémique et Biologique » (REB, classe la plus à risque). S'appliquant à toute maladie infectieuse potentiellement grave et à forte capacité épidémique, nécessitant des mesures d'endiguement spécifiques, ce classement REB est justifié pour les virus influenza zoonotiques par toutes les considérations virologiques et épidémiologiques rappelées *supra* sachant qu'un cas clinique témoigne par définition de la capacité d'adaptation à l'être humain du virus/clade en cause [28].

Par ailleurs, comme rappelé au chapitre épidémiologique, des cas de grippe zoonotique ont pu être identifiés secondairement (par des analyses virologiques détaillées) chez des êtres humains pour lesquels la source de contamination n'avait pas été identifiée.

[2] Posologie chez les personnes âgées de plus de 13 ans et de plus de 40 kg à fonction rénale normale

4.2 Rappels des mesures générales pour toute infection respiratoire aiguë (IRA)

Le préambule aux mesures spécifiques de prévention de la transmission respiratoire est, en milieu communautaire, le respect des mesures universelles d'hygiène [32].

En effet, toute personne présentant des signes cliniques évocateurs d'infection respiratoire doit respecter avec une vigilance particulière les mesures universelles d'hygiène décrites ci-dessous et cela jusqu'à 48 heures après la résolution des symptômes, même en l'absence de documentation virologique.

En l'absence de contact et/ou de suspicion d'infection par un virus influenza zoonotique mais en cas de symptomatologie respiratoire, il est recommandé pour les patients concernés de :

- porter un masque à usage médical (encore appelé masque chirurgical ou masque anti-projection) pour les personnes étant au contact d'autres personnes dans des lieux clos ou en contact avec une personne à risque de forme grave.
- réaliser une hygiène régulière des mains (à l'eau et au savon ou en se frictionnant les mains avec une solution hydroalcoolique) notamment après contact avec des sécrétions respiratoires ou des objets potentiellement contaminés (poignées de porte, interrupteurs, …) ;
- ne pas serrer la main d'une autre personne ;
- utiliser un mouchoir à usage unique pour couvrir le nez et la bouche lors de toux, éternuements et le jeter immédiatement après usage. En l'absence de mouchoir, tousser ou éternuer au niveau du pli du coude ou en haut de la manche plutôt que dans les mains ;
- ne pas toucher les muqueuses (yeux, nez, bouche) avec des mains contaminées ;
- nettoyer régulièrement au domicile les surfaces fréquemment touchées ;
- bien aérer les locaux [32].

4.3 Mesures spécifiques pour la gestion des alertes de grippe zoonotique (pour les cas probables ou confirmés, leurs contacts et les co-exposés)

Les mesures diffèrent selon le lieu de prise en charge.

a) Hors milieu de soins

Parmi les mesures universelles d'hygiène, le port d'un masque s'impose en présence d'autres personnes. Les masques FFP2 apportent en théorie une filtration supérieure, y compris du patient vers l'extérieur, de sorte qu'ils ont été recommandés par le passé dans de précédents avis [33]. Cependant aucune étude en vie réelle n'a démontré leur supériorité par rapport au masque à usage médical, notamment parce que leur positionnement n'est pas toujours bien respecté (« fit-test » mal compris, mal réalisé, sans que l'usager en ait conscience) [34], tandis que leur tolérance est nettement moins bonne a *fortiori* lors d'un port prolongé. Aussi les dernières recommandations françaises en vigueur prônent pour la sécurisation du risque REB en population générale un masque à usage médical, davantage garant d'une réelle efficacité [28]. Ces recommandations doivent donc s'appliquer ici sauf situation particulière. En effet, les patients déjà rompus en ambulatoire au port d'un masque FFP2 dans de parfaites conditions d'usage (par exemple personnes immunodéprimées sévères et entourage de ces patients formés par un professionnel

de santé au port du masque FFP2, et le tolérant bien) pourront poursuivre cette stratégie pour la gestion du risque de grippe zoonotique.

Ce port d'un masque contribue à réduire le risque de transmission des virus respiratoires. Lorsqu'ils sont portés par une personne infectée, les masques réduisent la propagation du virus à d'autres personnes. Les masques peuvent également protéger les personnes qui les portent de l'inhalation de particules infectieuses provenant des personnes qui les entourent.

La personne infectée doit s'isoler lorsque le port de masque n'est pas possible (*i.e.* pendant les repas et les nuitées).

L'éviction professionnelle est à statuer au cas par cas en fonction des situations.

Ces mesures sont à poursuivre pendant 10 jours après le dernier contact ou la dernière exposition en s'assurant, grâce à une évaluation régulière du patient, de l'absence d'émergence de symptômes susceptibles de conduire à reconsidérer la situation.

b) En milieu de soins

Comme pour tout autre agent émergent (REB), les virus influenza zoonotiques nécessitent la mise en place des précautions complémentaires respiratoires maximales dans l'hypothèse d'une transmissibilité accrue et pour limiter le risque d'émergence épidémique ou pandémique. Les mesures sont à appliquer dès que le cas est considéré comme possible (c'est-à-dire présence de symptômes survenus après une exposition à risque).

À ces mesures de prévention s'ajoutent des précautions complémentaires de type contact incluant le port d'une surblouse et le port systématique de gants non stériles tant pour les visiteurs que pour les soignants [28].

Le type de masque qui doit être porté est un appareil de protection respiratoire (APR) FFP2. Après réalisation du *fit-check* (et donc de la vérification d'une mise en place optimale), ses performances en matière de prévention de la transmission respiratoire sont excellentes : réduction de 99,8 % de l'inhalation des particules virales présentes dans l'air. Si l'APR FFP2 est mal ajusté ses performances rejoignent au mieux celles d'un masque à usage médical [28,35].

Les masques de type N95 ont des performances proches des APR FFP2. Toutefois, répondant aux normes américaines, ils ne sont pas autorisés en France où la norme EN 149 assujettie au marquage CE est demandée [28].

Dans l'idéal et selon les possibilités, une hospitalisation en chambre individuelle est requise (ou à défaut regroupement de cas), avec un renouvellement d'air (6 à 12 volumes/h sans recyclage), de préférence en chambre à pression d'air négative (c'est-à-dire en dépression) et, si possible, avec sas (pour l'habillage et le déshabillage des professionnels intervenant auprès du patient).

Il est recommandé :

- pour le personnel de porter des lunettes de protection en plus de l'APR FFP2 même en l'absence de soin exposant ;
- pour le patient, s'il est indispensable de lui permettre de quitter sa chambre (réalisation d'un examen complémentaire par exemple) :
    - port d'un APR FFP2 ;
    - désinfection des mains par friction avec une SHA (solution hydroalcoolique) ;
    - évacuation du matériel potentiellement contaminant dans les récipients prévus à cet effet. Il sera éliminé suivant la filière des déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI).

Synthèse des points saillants sous-tendant la recommandation

- Le terme « virus influenza aviaire zoonotique hautement pathogène » fait référence à la virulence chez l'animal (mortalité élevée chez les oiseaux sauvages et d'élevage des virus influenza aviaire HP). Il englobe pour l'être humain des situations très différentes selon la virulence du virus/clade et la voie de contamination (de la pneumonie fulminante très fréquemment mortelle malgré tous les soins de support, à la conjonctivite banale isolée) et le niveau de résistance aux antiviraux (*de novo* ou émergeant sous traitement, parfois très rapidement pour certains clades, *a fortiori* pour les formes sévères ou chez les personnes immunodéprimées).

- Depuis leur émergence il y a plus de deux décennies, et alors que les animaux ont été très massivement contaminés par les virus influenza aviaire zoonotiques, le nombre de cas humains demeure très faible, témoignant à ce stade des difficultés de franchissement de la barrière d'espèce animal-homme et du risque de transmission interhumaine nul ou très faible selon les clades d'après les connaissances scientifiques actuelles.

- En France, avec la stratégie de vaccination des élevages de canards vis-à -vis de virus d'IAHP A(H5N1) et d'une surveillance étroite, le risque de survenue de cas autochtones de grippe aviaire est, à ce stade très limité. *A contrario*, il existe un risque permanent d'importation de cas humains.

- Le traitement des formes les plus préoccupantes (formes graves ou touchant des personnes immunodéprimées) impose d'avoir à disposition plusieurs antiviraux actifs sur les virus grippaux qui ne sont pas tous disponibles en France à la date de cet avis.

- Il en découle des recommandations avec une stratégie graduée pour le traitement antiviral selon les situations alors que le strict respect des mesures d'hygiène et de prévention de la dissémination humaine de l'infection s'impose dans tous les cas.

Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de cet avis, peuvent évoluer en fonction de l'actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.

Avis rédigé par un groupe d'experts, membres ou non du Haut Conseil de la santé publique.
Validé par vote électronique des membres du bureau du collège du Haut Conseil de la santé publique le 6 mai 2025 par 7 membres votants sur 10, aucun conflit d'intérêts signalé, 7 votes pour, 0 vote contre, 0 abstention.

Références

1. Haut Conseil de la santé publique. Avis du 10 décembre 2021 relatif à la prévention de la transmission à l'Homme des virus influenza porcins et aviaires [Internet]. Disponible sur: https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1142

2. Krammer F, Hermann E, Rasmussen AL. Highly pathogenic avian influenza H5N1: history, current situation, and outlook. Favoreel HW, éditeur. J Virol. 15 avr 2025;99(4):e02209-24.

3. EFSA Panel on Animal Health and Animal Welfare (AHAW), ECDC, Alvarez J, Boklund A, Dippel S, Dórea F, et al. Preparedness, prevention and control related to zoonotic avian influenza. EFSA J [Internet]. janv 2025 [cité 16 avr 2025];23(1). Disponible sur: https://data.europa.eu/doi/10.2903/j.efsa.2025.9191

4. Chan PKS. Outbreak of avian influenza A(H5N1) virus infection in Hong Kong in 1997. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am. 1 mai 2002;34 Suppl 2:S58-64.

5. European Center for disease prevent and control. Communicable disease threats report ; 22-28 mars 2025 [Internet]. Disponible sur: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-week-13-2025.pdf

6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). H5 Bird Flu: Current Situation [Internet]. Avian Influenza (Bird Flu). 2025 [cité 16 avr 2025]. Disponible sur: https://www.cdc.gov/bird-flu/situation-summary/index.html

7. Jassem AN, Roberts A, Tyson J, Zlosnik JEA, Russell SL, Caleta JM, et al. Critical Illness in an Adolescent with Influenza A(H5N1) Virus Infection. N Engl J Med. 27 févr 2025;392(9):927-9.

8. Zhu S, Harriman K, Liu C, Kraushaar V, Hoover C, Shim K, et al. Human Cases of Highly Pathogenic Avian Influenza A (H5N1) — California, September–December 2024. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 13 mars 2025;74(8):127-33.

9. Mellis AM, Coyle J, Marshall KE, Frutos AM, Singleton J, Drehoff C, et al. Serologic Evidence of Recent Infection with Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5) Virus Among Dairy Workers — Michigan and Colorado, June–August 2024. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 7 nov 2024;73(44):1004-9.

10. Glaser L, Stevens J, Zamarin D, Wilson IA, García-Sastre A, Tumpey TM, et al. A single amino acid substitution in 1918 influenza virus hemagglutinin changes receptor binding specificity. J Virol. sept 2005;79(17):11533-6.

11. Widdowson MA, Bresee JS, Jernigan DB. The Global Threat of Animal Influenza Viruses of Zoonotic Concern: Then and Now. J Infect Dis. 15 sept 2017;216(suppl_4):S493-8.

12. Bui CM, Chughtai AA, Adam DC, MacIntyre CR. An overview of the epidemiology and emergence of influenza A infection in humans over time. Arch Public Health. déc 2017;75(1):15.

13. Fournié G, Høg E, Barnett T, Pfeiffer DU, Mangtani P. A Systematic Review and Meta-Analysis of Practices Exposing Humans to Avian Influenza Viruses, Their Prevalence, and Rationale. Am Soc Trop Med Hyg. 2 août 2017;97(2):376-88.

14. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Risk to People in the United States from Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Viruses [Internet]. CFA: Qualitative Assessments. 2025 [cité 16 avr 2025]. Disponible sur: https://www.cdc.gov/cfa-qualitative-assessments/php/data-research/h5-risk-assessment.html

15. European Center for disease prevent and control. Communicable_disease_threats_report_7_13_September_2024_week_37.pdf [Internet]. [cité 16

avr 2025]. Disponible sur: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable_disease_threats_report_7_13_September_2024_week_37.pdf

16. European Center for disease prevent and control. communicable-disease-threats-report-week-46-2024_0.pdf [Internet]. [cité 16 avr 2025]. Disponible sur: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-week-46-2024_0.pdf

17. European Center for disease prevent and control. communicable-disease-threats-report-week-48-2024_2-December.pdf [Internet]. [cité 16 avr 2025]. Disponible sur: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-week-48-2024_2-December.pdf

18. European Center for disease prevent and control. communicable-disease-threats-report-week-3-2025.pdf [Internet]. [cité 16 avr 2025]. Disponible sur: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-week-3-2025.pdf

19. Castillo A, Fasce R, Parra B, Andrade W, Covarrubias P, Hueche A, et al. The first case of human infection with H5N1 avian Influenza A virus in Chile. J Travel Med. 5 sept 2023;30(5):taad083.

20. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). How CDC is monitoring influenza data among people to better understand the current avian influenza A (H5N1) situation [Internet]. Avian Influenza (Bird Flu). 2025 [cité 16 avr 2025]. Disponible sur: https://www.cdc.gov/bird-flu/h5-monitoring/index.html

21. UK health security agency. UKHSA's asymptomatic avian influenza surveillance programme – UK Health Security Agency [Internet]. 2023 [cité 16 avr 2025]. Disponible sur: https://ukhsa.blog.gov.uk/2023/06/06/ukhsas-asymptomatic-avian-influenza-surveillance-programme/

22. Belloc C, Bernard-Stoecklin S, Haddad N, Renois F, Rose N, Saegerman C, et al. Demande d'avis relatif à l'évaluation des risques pour la santé publique et la santé animale liés à la transmission inter-espèces (être humain-animal et animal-être humain) des virus influenza en élevage porcin et les mesures de surveillance et de prévention à mettre en œuvre [Internet] [report]. Anses; 2024 [cité 18 avr 2025]. p. 306 p. Disponible sur: https://anses.hal.science/anses-04859478

23. European Food Safety Authority, European Centre for Disease Prevention and Control, European Union Reference Laboratory for Avian Influenza, Alexakis L, Buczkowski H, Ducatez M, et al. Avian influenza overview December 2024–March 2025. EFSA J [Internet]. avr 2025 [cité 16 avr 2025];23(4). Disponible sur: https://data.europa.eu/doi/10.2903/j.efsa.2025.9352

24. FAO/WHO/WOAH. updated-joint-fao-who-woah-public-health-assessment-of-recent-influenza-a(h5)-virus-events-in-animals-and-people.pdf [Internet]. [cité 16 avr 2025]. Disponible sur: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/influenza/human-animal-interface-risk-assessments/updated-joint-fao-who-woah-public-health-assessment-of-recent-influenza-a(h5)-virus-events-in-animals-and-people.pdf

25. Guan W, Qu R, Shen L, Mai K, Pan W, Lin Z, et al. Baloxavir marboxil use for critical human infection of avian influenza A H5N6 virus. Med. 12 janv 2024;5(1):32-41.e5.

26. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim Guidance on the Use of Antiviral Medications for Treatment of Human Infections with Novel Influenza A Viruses Associated with

Severe Human Disease [Internet]. Avian Influenza (Bird Flu). 2024 [cité 7 mars 2025]. Disponible sur: https://www.cdc.gov/bird-flu/hcp/novel-av-treatment-guidance/index.html

27. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Influenza aviaire : les risques sanitaires actuels pour les animaux et les humains [Internet]. Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. 2025 [cité 28 avr 2025]. Disponible sur: https://www.anses.fr/fr/content/influenza-aviaire-les-risques-sanitaires-actuels-pour-les-animaux-et-les-humains

28. Société française d'hygiène hospitalière (SF2H). Prevention_transmission_voie_respiratoire_RECOS_SF2H.pdf [Internet]. [cité 16 avr 2025]. Disponible sur: https://www.sf2h.net/k-stock/data/uploads/2024/reco_respiratoire/Prevention_transmission_voie_respiratoire_RECOS_SF2H.pdf

29. Tellier R. Review of aerosol transmission of influenza A virus. Emerg Infect Dis. nov 2006;12(11):1657-62.

30. Nikitin N, Petrova E, Trifonova E, Karpova O. Influenza virus aerosols in the air and their infectiousness. Adv Virol. 2014;2014:859090.

31. Loeb M, Dafoe N, Mahony J, John M, Sarabia A, Glavin V, et al. Surgical mask vs N95 respirator for preventing influenza among health care workers: a randomized trial. JAMA. 4 nov 2009;302(17):1865-71.

32. Haut Conseil de la santé publique. Rapport du 1er décembre 2022 relatif aux mesures universelles d'hygiène pour la prévention des principales maladies infectieuses dans la population générale [Internet]. Disponible sur: https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1288

33. Haut Conseil de la santé publique. Avis des 23 décembre 2021 et 15 janvier 2022 relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2 en rapport avec l'émergence du variant Omicron [Internet]. Disponible sur: https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1147

34. Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). Evaluation de l'ajustement des appareils de protection respiratoire de type pièce faciale filtrante (FFP) utilisés en milieu de soins. - Article de revue - INRS [Internet]. [cité 30 avr 2025]. Disponible sur: https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20285

35. Haut Conseil de la santé publique. Avis du 31 août 2023 relatif aux mesures de prévention des infections respiratoires virales (incluant la mise à jour des avis Covid-19) [Internet]. Disponible sur: https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1343

36. Thompson AJ, Paulson JC. Adaptation of influenza viruses to human airway receptors. J Biol Chem. janv 2021;296:100017.

37. Russell CJ. Hemagglutinin Stability and Its Impact on Influenza A Virus Infectivity, Pathogenicity, and Transmissibility in Avians, Mice, Swine, Seals, Ferrets, and Humans. Viruses. 24 avr 2021;13(5):746.

38. Guo X, Zhou Y, Yan H, An Q, Liang C, Liu L, et al. Molecular Markers and Mechanisms of Influenza A Virus Cross-Species Transmission and New Host Adaptation. Viruses. 30 mai 2024;16(6):883.

39. Gamblin SJ, Haire LF, Russell RJ, Stevens DJ, Xiao B, Ha Y, et al. The structure and receptor binding properties of the 1918 influenza hemagglutinin. Science. 19 mars 2004;303(5665):1838-42.

40. Srinivasan A, Viswanathan K, Raman R, Chandrasekaran A, Raguram S, Tumpey TM, et al. Quantitative biochemical rationale for differences in transmissibility of 1918 pandemic influenza A viruses. Proc Natl Acad Sci U S A. 26 févr 2008;105(8):2800-5.

41. Chen LM, Blixt O, Stevens J, Lipatov AS, Davis CT, Collins BE, et al. In vitro evolution of H5N1 avian influenza virus toward human-type receptor specificity. Virology. 5 janv 2012;422(1):105-13.

42. Imai M, Watanabe T, Hatta M, Das SC, Ozawa M, Shinya K, et al. Experimental adaptation of an influenza H5 HA confers respiratory droplet transmission to a reassortant H5 HA/H1N1 virus in ferrets. Nature. 2 mai 2012;486(7403):420-8.

43. Herfst S, Schrauwen EJA, Linster M, Chutinimitkul S, de Wit E, Munster VJ, et al. Airborne transmission of influenza A/H5N1 virus between ferrets. Science. 22 juin 2012;336(6088):1534-41.

44. Caserta LC, Frye EA, Butt SL, Laverack M, Nooruzzaman M, Covaleda LM, et al. Spillover of highly pathogenic avian influenza H5N1 virus to dairy cattle. Nature. 17 oct 2024;634(8034):669-76.

45. Hu X, Saxena A, Magstadt DR, Gauger PC, Burrough ER, Zhang J, et al. Genomic characterization of highly pathogenic avian influenza A H5N1 virus newly emerged in dairy cattle. Emerg Microbes Infect. 31 déc 2024;13(1):2380421.

46. Garg S, Reinhart K, Couture A, Kniss K, Davis CT, Kirby MK, et al. Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Virus Infections in Humans. N Engl J Med. 27 févr 2025;392(9):843-54.

47. Mostafa A, Naguib MM, Nogales A, Barre RS, Stewart JP, García-Sastre A, et al. Avian influenza A (H5N1) virus in dairy cattle: origin, evolution, and cross-species transmission. Yount J, éditeur. mBio. 11 déc 2024;15(12):e02542-24.

48. Pekar E, Peacock T, Moncla L, Gangavarapu P, Gangavarapu D, Goldhill D, et al. Timing and molecular characterisation of the transmission to cattle of H5N1 influenza A virus genotype D1.1, clade 2.3.4.4b - Influenza virus / H5N1-global [Internet]. Virological. 2025 [cité 10 mars 2025]. Disponible sur: https://virological.org/t/timing-and-molecular-characterisation-of-the-transmission-to-cattle-of-h5n1-influenza-a-virus-genotype-d1-1-clade-2-3-4-4b/991/2

49. Sun H, Pang Z, Mai C, Wang H, Yang Y, Fan J, et al. Genetic evolution, phylodynamic and phylogeographic of H5Ny AIVs in mammals. Anim Zoonoses [Internet]. 18 oct 2024 [cité 10 mars 2025]; Disponible sur: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950248924000099

50. Bonomini A, Mercorelli B, Loregian A. Antiviral strategies against influenza virus: an update on approved and innovative therapeutic approaches. Cell Mol Life Sci. 13 févr 2025;82(1):75.

51. Signore AV, Joseph T, Ranadheera C, Erdelyan CNG, Alkie TN, Raj S, et al. Neuraminidase reassortment and oseltamivir resistance in clade 2.3.4.4b A(H5N1) viruses circulating among Canadian poultry, 2024. Emerg Microbes Infect. 18 févr 2025;2469643.

52. Lina B, Boucher C, Osterhaus A, Monto AS, Schutten M, Whitley RJ, et al. Five years of monitoring for the emergence of oseltamivir resistance in patients with influenza A infections in the Influenza Resistance Information Study. Influenza Other Respir Viruses. mars 2018;12(2):267-78.

53. Chon I, Wagatsuma K, Saito R, Tang JW, Isamu S, Suzuki E, et al. Detection of influenza A(H3N2) viruses with polymerase acidic subunit substitutions after and prior to baloxavir marboxil treatment during the 2022–2023 influenza season in Japan. Antiviral Res. sept 2024;229:105956.

54. Duval X, Van Der Werf S, Blanchon T, Mosnier A, Bouscambert-Duchamp M, Tibi A, et al. Efficacy of Oseltamivir-Zanamivir Combination Compared to Each Monotherapy for Seasonal

Influenza: A Randomized Placebo-Controlled Trial. Cowling BJ, éditeur. PLoS Med. 2 nov 2010;7(11):e1000362.

55. Escuret V, Cornu C, Boutitie F, Enouf V, Mosnier A, Bouscambert-Duchamp M, et al. Oseltamivir–zanamivir bitherapy compared to oseltamivir monotherapy in the treatment of pandemic 2009 influenza A(H1N1) virus infections. Antiviral Res. nov 2012;96(2):130-7.

56. Clessin A, Briand FX, Tornos J, Lejeune M, Pasquale CD, Fischer R, et al. Mass mortality events in the sub-Antarctic Indian Ocean caused by long-distance circumpolar spread of highly pathogenic avian influenza H5N1 clade 2.3.4.4b [Internet]. 2025 [cité 24 mars 2025]. Disponible sur: http://biorxiv.org/lookup/doi/10.1101/2025.02.25.640068

57. Epidémiosurveillance santé animale. Bulletin hebdomadaire de veille sanitaire internationale du 18/03/2025 [Internet]. [cité 24 mars 2025]. Disponible sur: https://www.plateforme-esa.fr/fr/bulletin-hebdomadaire-de-veille-sanitaire-internationale-du-18-03-2025

58. Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Expérimentation de vaccination des canards mulards en élevage contre un virus IAHP [Internet]. Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. [cité 24 mars 2025]. Disponible sur: https://agriculture.gouv.fr/experimentation-de-vaccination-des-canards-mulards-en-elevage-contre-un-virus-iahp

59. Animal and Plant Health Inspection Service. HPAI Confirmed Cases in Livestock | Animal and Plant Health Inspection Service [Internet]. [cité 24 mars 2025]. Disponible sur: https://www.aphis.usda.gov/livestock-poultry-disease/avian/avian-influenza/hpai-detections/hpai-confirmed-cases-livestock

60. Halwe NJ, Cool K, Breithaupt A, Schön J, Trujillo JD, Nooruzzaman M, et al. Outcome of H5N1 clade 2.3.4.4b virus infection in calves and lactating cows [Internet]. 2024 [cité 24 mars 2025]. Disponible sur: http://biorxiv.org/lookup/doi/10.1101/2024.08.09.607272

61. Baker AL, Arruda B, Palmer MV, Boggiatto P, Sarlo Davila K, Buckley A, et al. Dairy cows inoculated with highly pathogenic avian influenza virus H5N1. Nature. 23 janv 2025;637(8047):913-20.

62. Baker PH, Moyer M, Bai Y, Stafford LS, Kelvin AA, Lee C, et al. Intramammary infection of bovine H5N1 influenza virus in ferrets leads to transmission and mortality in suckling neonates [Internet]. bioRxiv; 2024 [cité 24 mars 2025]. p. 2024.11.15.623885. Disponible sur: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.11.15.623885v2

63. Feldmann H, Rosenke K, Griffin A, Kaiser F, Altynova E, Mukesh R, et al. Orogastric Exposure of Cynomolgus Macaques to Bovine HPAI H5N1 Virus Results in Subclinical Infection [Internet]. 2024 [cité 19 avr 2025]. Disponible sur: https://www.researchsquare.com/article/rs-5182487/v1

64. Richard G, Byrne A, European Swine Influenza Network. European Swine Influenza Network Report on Swine Influenza A Viruses Evolution and Diversity in Europe from October 2022 to September 2023 [Internet]. [object Object]; 2024 janv [cité 19 avr 2025]. Disponible sur: https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10598312

65. Richard G, Hervé S, Chastagner A, Quéguiner S, Beven V, Hirchaud E, et al. Major change in swine influenza virus diversity in France owing to emergence and widespread dissemination of a newly introduced H1N2 1C genotype in 2020. Virus Evol. 29 janv 2025;11(1):veae112.

66. Cador C, Hervé S, Andraud M, Gorin S, Paboeuf F, Barbier N, et al. Maternally-derived antibodies do not prevent transmission of swine influenza A virus between pigs. Vet Res. déc 2016;47(1):86.

67. Deblanc C, Quéguiner S, Gorin S, Richard G, Moro A, Barbier N, et al. Pathogenicity and escape to pre-existing immunity of a new genotype of swine influenza H1N2 virus that emerged in France in 2020. Vet Res. 21 mai 2024;55(1):65.

68. Siegers JY, Xie R, Byrne AMP, Edwards KM, Hu S, Yann S, et al. Emergence of a Novel Reassortant Clade 2.3.2.1c Avian Influenza A/H5N1 Virus Associated with Human Cases in Cambodia [Internet]. 2024 [cité 18 avr 2025]. Disponible sur: http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2024.11.04.24313747

69. Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO). Stay vigilant with Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) | FAO in Viet [Internet]. [cité 18 avr 2025]. Disponible sur: https://www.fao.org/vietnam/news/detail-events/ru/c/1680337/

70. European Center for disease prevent and control. Swine-origin triple reassortant influenza A(H3N2) viruses in North America 29 November 2011. [Internet]. Disponible sur: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/i111129_TER_swine_origin_triple_reassortant_influenza%20A_H3N2_viruses%20in%20North%20America.pdf

71. Cogdale J, Kele B, Myers R, Harvey R, Lofts A, Mikaiel T, et al. A case of swine influenza A(H1N2)v in England, November 2023. Eurosurveillance [Internet]. 18 janv 2024 [cité 19 avr 2025];29(3). Disponible sur: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2024.29.3.2400002

72. Organisation mondiale de la santé. Influenza A (H1N1) variant virus - the Netherlands [Internet]. [cité 19 avr 2025]. Disponible sur: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON486

73. Freidl GS, Meijer A, De Bruin E, De Nardi M, Munoz O, Capua I, et al. Influenza at the animal–human interface: a review of the literature for virological evidence of human infection with swine or avian influenza viruses other than A(H5N1). Eurosurveillance [Internet]. 8 mai 2014 [cité 19 avr 2025];19(18). Disponible sur: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES2014.19.18.20793

74. Nissen JN, George SJ, Hjulsager CK, Krog JS, Nielsen XC, Madsen TV, et al. Reassortant Influenza A(H1N1)pdm09 Virus in Elderly Woman, Denmark, January 2021. Emerg Infect Dis. déc 2021;27(12):3202-5.

75. Kandun IN, Tresnaningsih E, Purba WH, Lee V, Samaan G, Harun S, et al. Factors associated with case fatality of human H5N1 virus infections in Indonesia: a case series. Lancet Lond Engl. 30 août 2008;372(9640):744-9.

76. Chan PKS, Lee N, Zaman M, Adisasmito W, Coker R, Hanshaoworakul W, et al. Determinants of antiviral effectiveness in influenza virus A subtype H5N1. J Infect Dis. nov 2012;206(9):1359-66.

77. Li Qun, Zhou Lei, Zhou Minghao, Chen Zhiping, Li Furong, Wu Huanyu, et al. Epidemiology of Human Infections with Avian Influenza A(H7N9) Virus in China. N Engl J Med. 2014;370(6):520-32.

78. Hu Y, Lu S, Song Z, Wang W, Hao P, Li J, et al. Association between adverse clinical outcome in human disease caused by novel influenza A H7N9 virus and sustained viral shedding and emergence of antiviral resistance. Lancet Lond Engl. 29 juin 2013;381(9885):2273-9.

79. Li TCM, Chan MCW, Lee N. Clinical Implications of Antiviral Resistance in Influenza. Viruses. 14 sept 2015;7(9):4929-44.

80. Dunning J, Baillie JK, Cao B, Hayden FG, International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC). Antiviral combinations for severe influenza. Lancet Infect Dis. déc 2014;14(12):1259-70.

81. Hayden FG, Sugaya N, Hirotsu N, Lee N, de Jong MD, Hurt AC, et al. Baloxavir Marboxil for Uncomplicated Influenza in Adults and Adolescents. N Engl J Med. 6 sept 2018;379(10):913-23.

82. Kumar D, Ison MG, Mira JP, Welte T, Hwan Ha J, Hui DS, et al. Combining baloxavir marboxil with standard-of-care neuraminidase inhibitor in patients hospitalised with severe influenza (FLAGSTONE): a randomised, parallel-group, double-blind, placebo-controlled, superiority trial. Lancet Infect Dis. mai 2022;22(5):718-30.

83. Taniguchi K, Ando Y, Nobori H, Toba S, Noshi T, Kobayashi M, et al. Inhibition of avian-origin influenza A(H7N9) virus by the novel cap-dependent endonuclease inhibitor baloxavir marboxil. Sci Rep. 5 mars 2019;9(1):3466.

84. Taniguchi K, Ando Y, Kobayashi M, Toba S, Nobori H, Sanaki T, et al. Characterization of the In Vitro and In Vivo Efficacy of Baloxavir Marboxil against H5 Highly Pathogenic Avian Influenza Virus Infection. Viruses. janv 2022;14(1):111.

85. Twabela A, Okamatsu M, Matsuno K, Isoda N, Sakoda Y. Evaluation of Baloxavir Marboxil and Peramivir for the Treatment of High Pathogenicity Avian Influenza in Chickens. Viruses. 8 déc 2020;12(12):1407.

86. Andreev K, Jones JC, Seiler P, Kandeil A, Turner JCM, Barman S, et al. Antiviral Susceptibility of Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Viruses Circulating Globally in 2022-2023. J Infect Dis. 14 juin 2024;229(6):1830-5.

87. Centers for excellence of influenza research and response. Antiviral Susceptibility Testing of Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Viruses Isolated From Dairy Cattle in the United States, 2024 [Internet]. [cité 18 avr 2025]. Disponible sur: https://www.ceirr-network.org/news/antiviral-susceptibility-testing-of-highly-pathogenic-avian-influenza-a-h5-n1-viruses-isolated-from-dairy-cattle-in-the-united-states-2024

Annexe 1 : saisine conjointe de la Direction générale de la santé et de la Direction générale de l'alimentation en date 17 février 2025

GOUVERNEMENT
Liberté
Egalité
Fraternité

Direction générale de la santé

Direction générale de l'alimentation

DIRECTION GENERALE DE IA SANTE
CENTRE DE CRISES SANITAIRES
UNITE SURVEILLANCE ET ANTICIPATION DES RISQUES
Affaire s uivie par : Bruno VION
Tél.: 06 899198 34
Mèl.: bruno.vion@sante.gouv.fr
N° Pégase : D-25-003000

DIRECTION GENERALE DE L'ALIMENTATION
MISSION DE S URGENCES SANITAIRES
Affaire suivie par: Sophie BELICHON
Tel 01 49 55 59 04
Mel : sophie.belichon@agriculture.gouv.fr
251, rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15

Paris, le **17/02/2025**

Le Directeur général de la santé
La Directrice générale de l'alimentation

à

Monsieur le Président
du Haut Conseil de la santé publique
18 Place des cinq martyrs du Lycée Buffon
75014 PARIS

Objet : actualisation des recommandations relatives à la prévention de la transmission à l'Homme des virus influenza zoonotiques

Vous avez publié le 10 décembre 2021 un avis relatif à la prévention de la transmission à l'Homme des virus influenza porcins et aviaires puis, le 31 octobre dernier, un avis relatif au stock stratégique de l'État d'antiviraux contre la grippe. Ces deux avis ont permis aux ministères d'asseoir une stratégie de prévention et de réponse au risque influenza zoonotique.

Comme vous le savez la situation épidémiologique a beaucoup évolué ces dernières années, des vaccins sont apparus sur le marché ou sont en cours de développement, et des données nouvelles concernent l'efficacité et la disponibilité des molécules thérapeutiques. Dans ce contexte, la Haute Autorité de santé (HAS) a prévu de rendre fin mars 2025 un premier avis sur la stratégie vaccinale à mettre en œuvre en cas de détection d'un cas humain, autochtone ou importé, de grippe zoonotique sur le territoire.

Dans ce contexte, nous souhaitons pouvoir disposer d'une actualisation de votre avis du 10 décembre 2021, notamment sur les points relatifs au traitement des cas, des personnes co-exposées et des personnes contact d'un cas confirmé ainsi qu'aux mesures d'hygiènes à appliquer. Vous associerez à vos travaux les équipes de la HAS, de l' **ANSM,** de Santé publique France et de l'Anses.

Nous souhaitons pouvoir disposer de votre avis pour le 2 mai 2025.

le Directeur général de la santé
Dr Grégory EMERY

Le Directeur Général de la Santé
Dr Grégory EMERY

La Directrice générale de l'alimentation
Maud FAIPOUX

La directrice générale adjointe de l'alimentation
CVO
Marie-Christine LE GAL

Tél. 0140 56 60 00
14 avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP

le traitement de vos données est nécessaire à la gestion de votre demande et entre dans le cadre des missions confiées aux ministères sociaux.
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous pouvez exercer vos droits à l'adresse dpo-rgpd@sante.gouv.fr ou par voie postale.
Pour en savoir plus: https://sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies

Annexe 2 : composition du groupe de travail

Mathilde ALEXANDRE, HCSP, Cs MIME
Sibylle BERNARD-STOECKLIN, Santé publique France
François CARON (pilote du GT), HCSP, Cs MIME
Christian CHIDIAC, infectiologue, Université Claude Bernard Lyon1, UFR Charles Mérieux
Christine DEBEURET, Santé publique France
Alban DHANANI, ANSM
Eric GAFFET, HCSP, Cs RE
Jean François GEHANNO, professeur de médecine du travail, CHU Rouen
Béatrice GRASLAND, Anses, LNR Influenza aviaire
Yves HANSMANN, HCSP, Cs MIME
Sabine HENRY, HCSP, Cs MIME
Bruno LINA, CNR des virus des infections respiratoires (dont la grippe)
Philippe MINODIER, HCSP, Cs MIME
Henry PARTOUCHE, HCSP, Cs MIME
Emmanuel PIEDNOIR (pilote du GT), HCSP, Cs 3SP
Dominique PLOIN, HCSP, Cs MIME
Bruno POZZETTO, HCSP, Cs MIME
France ROBLOT, HCSP, Cs MIME
Nadia SAIDANI, HCSP, Cs MIME
Gaëlle SIMON, Anses, LNR Influenza porcin
Nicole VERNAZZA, HCSP, Cs MIME

SG-HCSP
Sylvie FLOREANI

Relectrice pour la partie hygiène
Sara ROMANO-BERTRAND, CHU Montpellier

Annexe 3 : données virologiques

a) Nomenclature des virus influenza

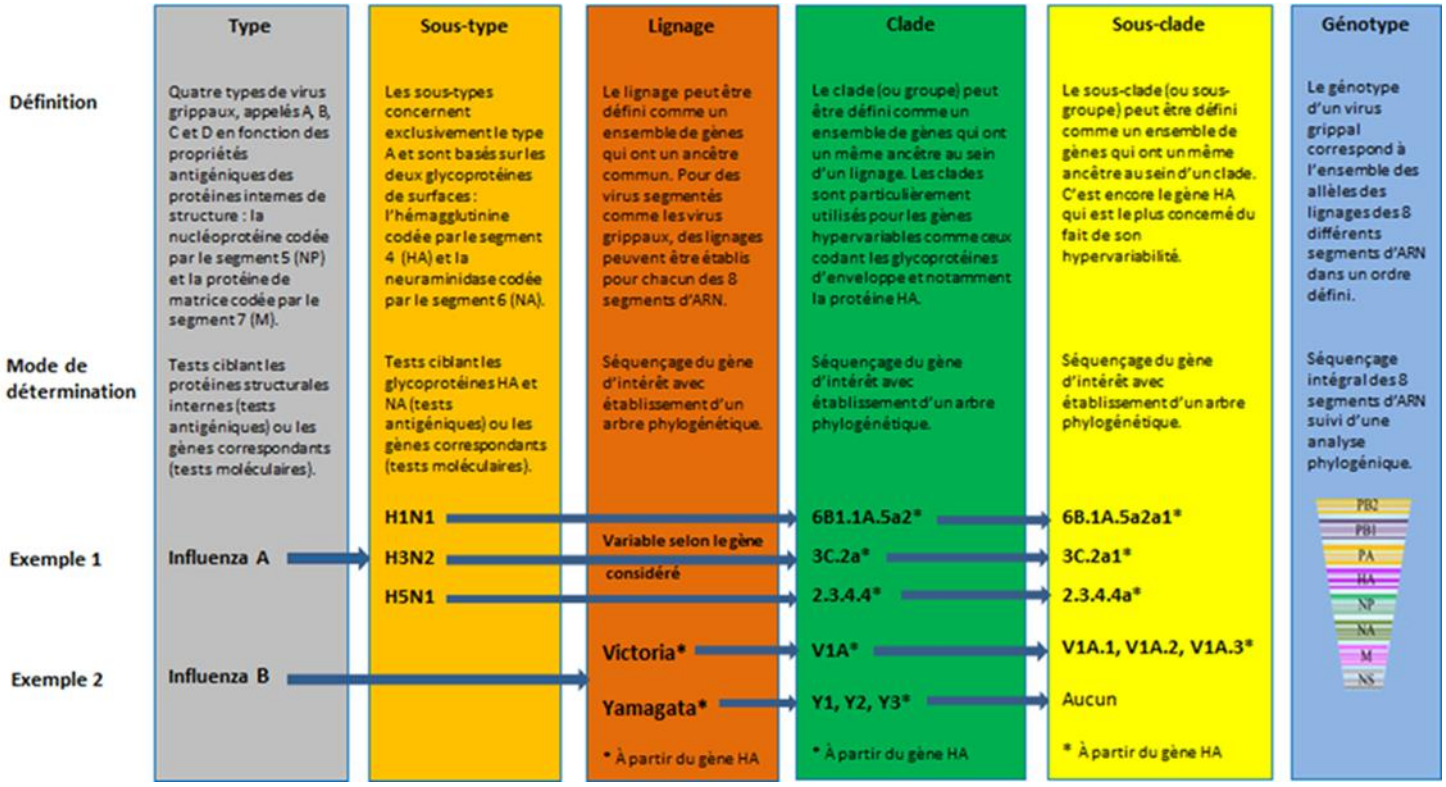


Figure 1 : nomenclature des virus grippaux

b) Mécanismes moléculaires de l'émergence d'un virus influenza à potentiel zoonotique

La circulation intense de virus zoonotiques d'origine aviaire dans la faune sauvage et leur transmission aux oiseaux d'élevage ou aux mammifères sauvages ou domestiques posent la question des mécanismes de franchissement de barrière d'espèce et du risque pandémique pour l'être humain. Au cours de l'histoire moderne, des introductions de virus zoonotiques d'origine aviaire ou porcine ont été observées en 1918 [A(H1N1)], en 1957 [A(H2N2)], en 1968 [A(H3N2)] et en 2009 [A(H1N1pdm)], avec des mortalités allant de plusieurs dizaines de millions à quelques millions d'humains.

Les mécanismes d'adaptation d'un virus d'origine animale à l'être humain reposent sur deux processus non exclusifs que sont l'accumulation de mutations d'adaptation et le réassortiment génétique, ce dernier s'observant quand une même cellule est infectée par deux virus génétiquement différents avec construction de nouveaux virus chimériques combinant des segments génétiques provenant d'une souche épidémique et d'un virus zoonotique [36–38]. Dans les deux cas, ces évènements peuvent se dérouler chez l'hôte final ou chez des hôtes intermédiaires comme le porc. Les sauts de barrière d'espèce sont relativement fréquents et le plus souvent sans grande conséquence épidémiologique pour les humains.

En effet, pour entraîner une transmission interhumaine soutenue, à l'origine d'un possible épisode pandémique, les nouveaux virus doivent subir un certain nombre de mutations dites d'adaptation, notamment :

- des mutations sur le gène codant l'hémagglutinine (HA) afin d'augmenter l'affinité pour son récepteur à la surface des cellules de l'arbre respiratoire supérieur, à savoir les acides sialiques de type alpha 2,6 (alors que le virus utilise des acides sialiques de type alpha 2,3 pour infecter les cellules aviaires). Cette modification d'affinité suppose des changements d'acides aminés dans la zone du « Receptor Binding Site », notamment sur l'hélice alpha 190, la boucle 220 et la boucle 130 de l'HA [10,39,40]. Ces mutations doivent en outre être stabilisées et permettre une bascule fonctionnelle permettant la fusion à un pH voisin de 5,5 [41–43] ;
- des mutations dans le gène de la polymérase virale PB2 (aux résidus 701 et 627 notamment), afin que cette enzyme puisse fonctionner dans un contexte homéostatique de cellule humaine [43].

En pratique, l'ensemble de ces conditions sont très difficiles à réunir, ce qui explique sans doute, en plus de tous les efforts faits pour éliminer physiquement les volailles infectées, que la souche aviaire A(H5N1) n'ait jamais réussi jusqu'à ce jour à créer un épisode pandémique.

Caractéristiques virologiques des principaux virus aviaires identifiés en 2024-2025

Les principales émergences de grippe zoonotique signalées en 2024-2025 concernent des virus aviaires identifiées sur le continent nord-américain. Les souches incriminées appartiennent au lignage A(H5N1) clade 2.3.4.4b avec deux génotypes identifiés : le génotype B3.13 [44–46] dont l'émergence remonterait à la fin de l'année 2023 et le génotype D1.1 [46] dont l'émergence daterait de la fin de l'année 2024.

La Figure 2 ci-dessous retrace l'évolution virologique du génotype B3.13 depuis l'émergence de la souche de virus influenza aviaire hautement pathogène IAHP A(H5N1) Goose/Guandong/1996 dans un élevage d'oie en Chine en 1996 jusqu'à sa mise en évidence dans des élevages de bovins, dans le lait de ces animaux, chez des humains et dans de nombreuses autres espèces animales en 2024 aux USA [47].

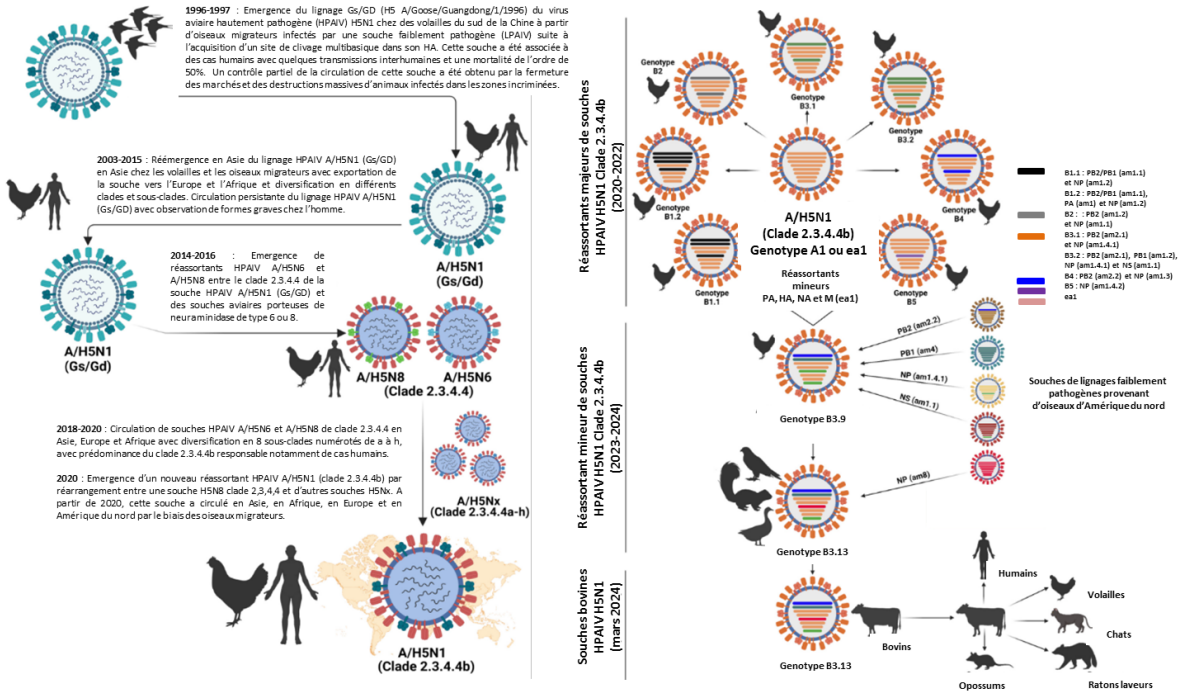


Figure 2. Évolution virologique du génotype B3.13 identifié aux États-Unis d'Amérique en 2023-2024 à partir de la souche aviaire hautement pathogène H5N1 A/Goose/Guandong/1996 apparue à Hong-Kong en 1996 (adapté de Mostafa et al., mBio. 2024;15:e0254224, avec permission).

La souche de génotype D1.1, d'apparition plus récente, est dérivée d'un virus A(H5N1) comportant les gènes PB1, HA, MP et NS de la souche eurasienne de IAHP A(H5N1) clade 2.3.4.4b qui s'est réassortie avec quatre souches nord-américaines influenza aviaire faiblement pathogène IAFP pour incorporer successivement les gènes PB2, PA, NP et NA [48].

Ces deux génotypes présentent les mêmes particularités épidémiologiques :

- capacité d'infecter des bovins, avec une transmission essentiellement par le lait,
- cas humains sporadiques, principalement chez des sujets en contact avec des bovidés ou peut-être avec du lait contaminé (B3.13), ou après contact avec des oiseaux sauvages contaminés (D1.1), avec des tableaux cliniques plutôt peu sévères malgré quelques formes graves ;
- transmission interhumaine nulle ou très limitée,
- et transmission possible à de nombreux autres mammifères sauvages ou domestiques, avec de fréquents tableaux d'encéphalite (Figure 2 ci-dessus).

Il est important de noter que les bovins ne semblent pas sensibles à l'infection par voie respiratoire du fait de l'absence de récepteurs de type alpha 2,6 au niveau de l'épithélium respiratoire supérieur alors que des récepteurs de types alpha 2,3 et alpha 2,6 sont présents au niveau des glandes mammaires [49] ; cela signifie que les bovins infectés ont probablement été contaminés soit par manuportage au moment de la traite soit par le lait d'autres animaux infectés.

Antiviraux

La Figure 3 synthétise le mode d'action des antiviraux à visée antigrippale actuellement disponibles ou en cours de développement [50].

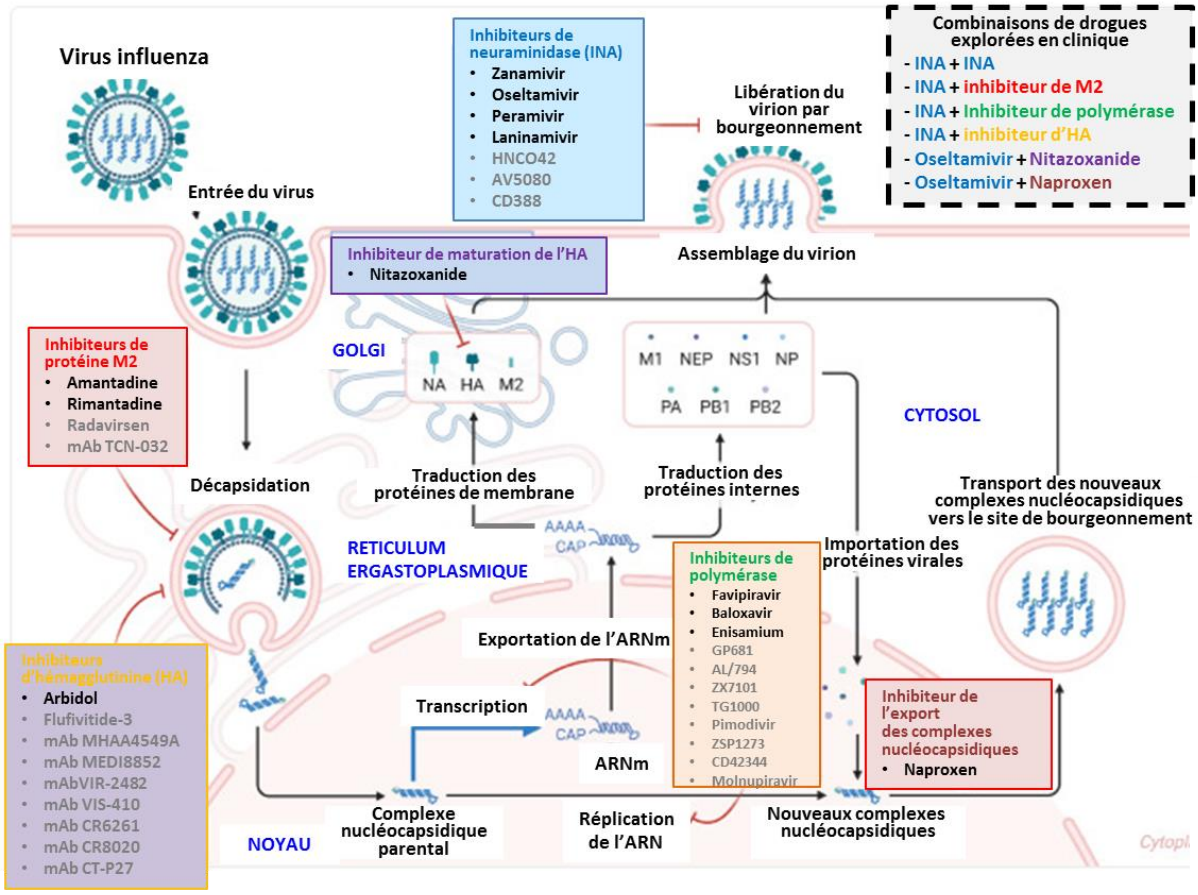


Figure 3. Cycle de réplication intracellulaire des virus influenza et cibles des molécules antivirales à visée antigrippale (adapté de Bonomini et al., Cell Mol Life Sci. 2025;82:75 Cell Mol Life Sci. 2025;82:75, avec permission).

Les principales molécules disponibles en Europe sont :

- pour les inhibiteurs de neuraminidase (INA), l'oseltamivir (utilisable dès la naissance), le zanamivir (à partir de l'âge de 6 mois) et le peramivir (à partir de l'âge de 2 ans)
- et pour les inhibiteurs de polymérase, le baloxavir (à partir de l'âge de 1 an).

Les neuraminidases et les polymérases des virus zoonotiques ne présentent pas de mutations stabilisées pouvant induire une inefficacité de l'ensemble de ces molécules. Toutefois, l'expérience d'utilisation des INA chez les personnes infectées par des virus A(H5N1) a montré une capacité à développer une résistance au cours du traitement, notamment par l'apparition de la mutation H275Y (numérotation N1). La présence de cette mutation a été documentée en 2024 sur une souche A(H5N1) clade 2.3.4.4b dans un élevage de volailles au Canada [51].

Dans la grippe saisonnière, des mutations de résistance peuvent également apparaitre au cours de l'utilisation des INA. Toutefois, elles s'observent plutôt en fin d'infection et ne sont pas toujours transmissibles [52]. Pour le baloxavir, il a aussi été noté l'apparition de mutations de résistance sur la sous-unité PA de la polymérase au cours du traitement, notamment chez les enfants [53].

Les études ont montré qu'il ne faut pas associer deux molécules antivirales de la même famille comme les INA [54,55] mais que des combinaisons de molécules ayant des cibles différentes présentent le double intérêt d'augmenter l'efficacité et de diminuer le risque d'émergence de résistance (voir Figure 3).

Annexe 4 : données épidémiologiques

1) Épidémiologie animale

a) Influenza aviaire

Depuis 2021, une panzootie influenza aviaire (IA) causée par un virus de sous-type A(H5N1) appartenant au clade 2.3.4.4b de la lignée A/goose/Guangdong/1/1996 se poursuit et atteint tous les continents à l'exception de l'Australie. Ce virus est hautement pathogène pour les oiseaux provoquant des mortalités massives chez les oiseaux sauvages mais également en élevages de volailles. Ces virus montrent une grande plasticité avec de nombreux réassortiments avec d'autres virus influenza aviaire, et notamment les virus faiblement pathogènes, conduisant à plusieurs centaines de génotypes détectés depuis 2021 en Europe comme en Amérique du Nord.

Ces virus d'IA A(H5N1) affectent également les mammifères avec de nombreuses détections chez des mammifères sauvages et domestiques (visons, renards, chats, …). Ils peuvent provoquer une mortalité massive chez des mammifères marins (otaries, éléphants de mer) comme constaté sur les continents européen et américain, et dernièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) [56].

En Europe, depuis août 2024, les virus d'IA hautement pathogènes (IAHP) continuent de circuler activement avec 33 pays affectés détectant très majoritairement le sous-type A(H5N1) (1568 détections au 18/03/2025) et ponctuellement le sous-type A(H5N5)(75 détections au 18/03/2025) dans des pays du Nord de l'Europe.

En France, seul le sous-type d'IAHP A(H5N1) a été détecté depuis août 2024 avec 36 souches au niveau hexagonal [57]. Ces bons résultats sont consécutifs à une campagne de vaccination utilisant deux vaccins qui permettent de maîtriser la transmission par contact direct chez des canards mulards âgés de 7 semaines avec passage de la valeur du R_0 de 88 chez des animaux non-vaccinés à moins de 1 chez des animaux vaccinés, ce qui permet de stopper la transmission [58].

Sur le continent américain, le virus d'IAHP A(H5N1) du clade 2.3.4.4b a été détecté pour la première fois en novembre 2021 au Canada et s'est propagé en Amérique du Nord puis en Amérique centrale et du Sud à partir d'octobre 2022. Aux USA, des foyers d'IAHP A(H5N1) ont été détectés dans des élevages de ruminants en février et mars 2024, notamment dans des élevages laitiers bovins. Les analyses phylogénétiques conduites ont permis de mettre en évidence que ces foyers en élevages bovins laitiers étaient dus à des souches virales du génotype B3.13, et que l'ensemble de ces foyers est très probablement le résultat d'un seul passage du compartiment oiseaux vers le compartiment bovin laitier aux USA, passage suivi ensuite d'une diffusion entre élevages de bovins laitiers (voir Figure 2 de l'annexe 3).

En janvier 2025, deux nouveaux évènements de franchissement de la barrière d'espèces des oiseaux vers les bovins ont eu lieu au Nevada avec la détection de souches virales du génotype D1.1 également dans des élevages bovins laitiers, laissant suspecter que l'évènement de franchissement de barrière d'espèces n'est pas aussi rare qu'escompté [48]. L'incidence de détection de ces virus d'IAHP A(H5N1) dans le compartiment volailles domestiques ainsi qu'en élevages bovins laitiers (17 états concernés avec 989 élevages positifs au 14 mars 2025) [59] reste élevée.

Des essais expérimentaux d'infection d'IAHP A(H5N1) de bovins laitiers par la souche B3.13 circulant aux USA et par une souche de génotype DG européenne ont conduit à l'obtention d'une infection des vaches avec les deux souches [60] ainsi qu'une excrétion très élevée de virus dans le lait jusqu'à $10^{8,8}$ $DICT_{50}$/ml de lait [44]. Ce résultat démontre la capacité des virus d'IAHP A(H5N1) à infecter les bovins laitiers. L'infection de ces bovins adultes n'a pas pu être obtenue par voie respiratoire mais par voie intra-mammaire. Une autre étude a mis en évidence une infection de veaux par voie respiratoire avec le virus de génotype B3.13. Une génisse parmi les quatre

inoculées a montré une excrétion virale détectée de façon répétée sur plusieurs jours par voie nasale, ainsi que plus sporadiquement par voie oropharyngée, oculaire et salivaire [61].

Le lait produit par des vaches laitières infectées par du virus d'IAHP A(H5N1) est infectieux (toutefois la pasteurisation inactive le virus) et le risque d'infection par ingestion de lait contaminé existe comme le suggèrent :

- une étude d'infection de femelles furets en lactation infectées avec du virus d'IAHP A(H5N1) inoculé par voir mammaire avec une transmission du virus aux petits [62].
- une étude sur l'infection expérimentale de macaques par voie respiratoire et par voie digestive : les animaux inoculés par voie digestive sont restés subcliniques avec une infection localisée, contrairement aux macaques inoculés par voie respiratoire [63].

Ce risque ne peut être écarté, ainsi, de nombreux cas de mortalité de chats ont été décrits à la suite de l'ingestion d'aliments contaminés par le virus (lait, abats crus, …).

Chez l'être humain : le risque existe également avec ces virus d'IAHP A(H5N1) en cas d'exposition prolongée par contact avec des animaux infectés (oiseaux, bovins laitiers, chats, …). Enfin, le risque par ingestion de lait cru contaminé ne peut être écarté en l'état actuel des connaissances, même si, a priori, les virus A(H5N1) HP résistent mal à l'environnement gastrique local.

b) Influenza porcins

Trois sous-types (H1N1, H1N2 et H3N2) de virus influenza A porcins (swIAV) circulent chez le porc domestique, et ils sont tous à potentiel zoonotique car possédant une affinité pour les récepteurs présents sur les cellules épithéliales humaines. Comme décrit plus haut (cf. 2.1), leurs évolutions sont influencées par des mutations et des réassortiments génétiques à la faveur de co-infections. Les swIAV peuvent aussi échanger des gènes avec des virus influenza A humains, voire aviaires. Ainsi, comme développé dans l'avis du HCSP de décembre 2021 [1], divers lignages génétiques coexistent au sein de chaque sous-type de swIAV, avec désormais, au niveau européen, des variations géographiques très marquées dans la prévalence des divers génotypes [64]. À noter que le nouveau génotype de virus H1N2 (HA de clade 1C.2.4) qui avait émergé en France en 2020 et qui avait été responsable d'un cas d'infection zoonotique en 2021 (cf. 2.2) s'est largement implanté sur le territoire. Il est devenu, depuis 2020, le génotype le plus fréquemment identifié chaque année dans les élevages de porc *via* la surveillance évènementielle [65].

Les swIAV se transmettent principalement par voie respiratoire *via* des aérosols ou par contact avec des sécrétions oro-nasales. Le taux de reproduction de base R_0 entre porcs infectés et sensibles a été estimé à 15 en conditions expérimentales et en l'absence d'immunité pour les souches virales enzootiques [66]. En présence d'anticorps d'origine maternelle, le R_0 est encore de 5, l'immunité passive n'empêchant ni l'infection, ni la transmission.

En France, la vaccination antigrippale en élevage porcin concerne uniquement les reproducteurs, soit environ 10 % des troupeaux des élevages naisseurs-engraisseurs. L'objectif de la vaccination est de protéger les truies des conséquences cliniques de l'infection grippale mais pas de limiter la circulation virale au sein de l'élevage. Par ailleurs, les vaccins autorisés en France sont des vaccins inactivés composés d'antigènes anciens qui, pour la plupart, ne sont plus en adéquation avec les souches qui circulent actuellement [67].

Les risques pour la santé animale et pour la santé publique liés à la transmission inter-espèces (être humain-animal et animal-être humain) des virus influenza en élevage porcin, ainsi que les mesures de surveillance et de prévention à mettre en œuvre, ont été évalués par l'Anses qui a rendu un avis et un rapport fin 2024 [22]. Outre l'analyse des voies d'introduction et des conditions pour la persistance des swIAV dans les élevages de porcs en France, il est rappelé que tous les swIAV sont à potentiel zoonotique et que les personnes travaillant au contact des porcs sont les plus exposées. Même si les transmissions à l'être humain sont *a priori* sporadiques, la dernière

pandémie (pdm) grippale en 2009 a montré qu'un virus A(H1N1) d'origine porcine, issu de réassortiments successifs entre plusieurs swIAV, peut acquérir un potentiel de propagation interhumaine. L'émergence du virus A(H1N1pdm09) a été favorisée par le commerce international des porcs, son adaptation aux humains et l'absence d'immunité préexistante chez les plus jeunes des humains. Sa diffusion a été amplifiée par la densité urbaine et les échanges aériens. Depuis, des infections zoonotiques par des swIAV continuent d'être régulièrement rapportées, sans transmission interhumaine soutenue à ce jour. Cependant, il est probable qu'une part notable des infections grippales humaines d'origine porcine passent inaperçues, car elles ne peuvent être distinguées cliniquement des autres infections respiratoires bénignes humaines.

Dans ce contexte, l'expansion de virus IAHP du clade H5Nx 2.3.4.4b chez de nombreuses espèces de mammifères - dont l'être humain - interroge quant aux conséquences de l'infection de porcins par ce virus. Des données récentes d'infections naturelles et expérimentales confirment qu'une transmission de tels virus entre porcs serait possible, ce qui pourrait conduire à l'émergence de virus influenza porcins réassortants zoonotiques, voire pré-pandémiques, contenant des gènes de tels virus aviaires [22].

2) Épidémiologie humaine

Plus d'une quinzaine de sous-types de virus influenza aviaire sont capables d'infecter l'être humain. Parmi eux, les sous-types responsables du plus grand nombre de cas sont les virus A(H7N9) HP et FP, A(H5N1) HP et A(H9N2) FP [3].

En dehors des virus A(H5N1) du clade 2.3.4.4b, d'autres clades de la lignée continuent de causer des cas humains en Asie. En particulier, une recrudescence de la détection de cas de grippe aviaire, pour la plupart graves voire mortels, est détectée depuis fin 2023 au Cambodge, et dans une moindre mesure au Vietnam [3]. Ces cas sont dus au sous-type H5N1 appartenant au clade 2.3.2.1c, endémique dans le Sud-Est asiatique depuis les années 2000. La majorité de ces cas récents sont dus à un nouveau virus issu d'un réassortiment entre un virus H5N1 du clade 2.3.2 1c (donneur des gènes HA et NA) et un virus H5N1 du clade 2.3.4.4b (donneur des autres gènes) [68,69].

Les virus du sous-type A(H7N9) ont émergé en Chine en 2013 (virus FP) puis 2017 (HP). On recense 1568 cas confirmés (1535 dus au virus FP et 33 au virus HP), dont 616 décès (39%), tous exposés en Chine [3]. Le dernier cas remonte à 2019.

Le virus A(H9N2) FP a été détecté chez l'être humain pour la première fois en 1998. Depuis, des cas sont régulièrement détectés, principalement en Chine et par le biais de la surveillance de la grippe saisonnière (qui se base notamment sur le sous-typage des virus de type A réalisé pour une partie des cas de grippe vus en ville et à l'hôpital). Les cas concernent principalement des enfants et sont généralement bénins, mais des formes graves ont également été [3,23] décrites. Une recrudescence des détections de cas dus au sous-type H9N2 est observée depuis 2021, possiblement en lien avec le renforcement de la surveillance des infections respiratoires aiguës à la suite de la pandémie de Covid-19, avec 50 cas (dont 1 décès) détectés [3].

D'autres virus influenza aviaires ont été détectés chez l'être humain au cours de la période récente, en particulier et par ordre décroissant du nombre de cas, les sous-types A(H5N6) HP, A(H10N3) FP, A(H3N8) FP et A(H10N5) FP [3].

Par ailleurs, les trois sous-types influenza porcins (H1N1, H1N2 et H3N2) ont été à l'origine de cas humains. Ces cas sont régulièrement détectés, principalement chez des gens exposés à des porcs infectés (éleveurs, vétérinaires, personnel d'abattoir) ou ayant fréquenté des foires agricoles où des porcs vivants infectés étaient présents. Toutefois des cas ont été sporadiquement détectés

sans que la source de leur contamination ait été identifiée, y compris [70–74] récemment. Les formes cliniques bénignes, similaires à une grippe saisonnière, sont majoritaires mais des formes graves sont également rapportées, pouvant mener au décès dans une faible proportion des cas. L'épidémiologie récente des cas de grippe porcine est détaillée dans le rapport de l'Anses « Virus influenza en élevage de porc : risque de transmission inter*espèces, surveillance et prévention » paru en novembre 2024 [22].

Tableau 1 : Synthèse du nombre de cas d'infections humaines à virus influenza aviaire confirmées par diagnostic moléculaire ou virologique, par sous-type et en ordre décroissant du nombre de cas confirmés, recensés dans le monde en date du 02/04/2025

		Cas confirmés depuis le premier signalement					Cas confirmés sur la période du 1er novembre 2021 au 02 avril 2025	
	Sous-type	Année de premier signalement	Année de dernier signalement	Nombre de cas	Nombre de décès (%)†	Nombre de pays de signalement (classés par ordre décroissant en nombre de cas confirmés)	Nombre de cas	Nombre de décès (%)
Virus détectés au cours de la période 2021-2025	A(H5N1) HP							
	Clade 2.3.4.4b	2022	2025	85	2 (2%)	8 (Etats-Unis, Angleterre, Chine, Espagne‡, Chili, Equateur, Canada, Vietnam)	85	2 (2%)
	Autres clades	1997	2025	885*	466 (53%)*	19 (Egypte, Indonésie, Vietnam, Cambodge, Chine, Thaïlande, Turquie, Azerbaijan, Bangladesh, Iraq, Laos, Pakistan, Australie, Birmanie, Canada, Djibouti, Inde, Nigeria, Népal)	24	11 (46%)
	A(H9N2) FP	1998	2025	157	2 (1%)	10 (Chine, Bangladesh, Egypte, Vietnam, Pakistan, Cambodge, Oman, Inde, Sénégal, Ghana)	50	1 (0%)
	A(H5N6) HP	2014	2024	93	36 (39%)	2 (Chine, Laos)	42	15 (36%)
	A(H5N8) HP	2021	2021	7	0	1 (Russie)	0	0 (0%)
	A(H10N3) FP	2021	2025	4	0	1 (Chine)	3	0 (0%)
	A(H3N8) FP	2022	2023	3	1	1 (Chine)	3	1 (33%)
	A(H5N2) FP	2024	2024	1	1	1 (Mexique)	1	1 (100%)
	A(H10N5) FP	2024	2024	1	1	1 (Chine)	1	1 (100%)
Virus non détectés depuis 2021	A(H7N9)							
	FP	2013	2017	1535	616 (39%)	4 (Chine, Canada**, Malaisie**, Taiwan**)		
	HP	2017	2019	33				
	A(H7N7) HP	1959	2003	91	1 (1%)	3 (Australie, Etats-Unis, Pays-Bas)		
	A(H7N2) HP	2003	2017	7	0	2 (Etats-Unis, Royaume-Uni)		
	A(H7N3) HP	2004	2012	4	0			
	A(H10N7) FP	2004	2012	4	0	2 (Australie, Egypte)		
	A(H10N8) FP	2013	2014	3	2	1 (Chine)		
	A(H7N3) FP	2006	2006	1	1	1 (Royaume-Uni)		
	A(H6N1) FP	2013	2013	1	0	1 (Taiwan)		
	A(H7N4) FP	2018	2018	1	0	1 (Chine)		

†: le taux de mortalité n'est calculé que pour les sous-types ayant causé au moins 30 cas confirmés
*: nombre de cas et de décès notifiés à l'OMS depuis 2003, sur un total de 970 cas confirmés
** : cas exposés en Chine
‡ : 2 détections classées comme des contaminations du prélèvement et non comme infections productives par les autorités sanitaires espagnoles

Tableau 2 : Synthèse du nombre de cas d'infections humaines à virus influenza porcin confirmées par diagnostic moléculaire ou virologique, par sous-type, recensés dans le monde depuis 2010 et en date du 02/04/2025.

Sous-type	Nombre de cas confirmés	Décès rapportés	Année de dernière détection	Nombre de pays de signalement (classés par ordre alphabétique)
A(H1N1)v	69	Oui	2025	14 (Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud*, Danemark, Espagne, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Russie, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Vietnam)
A(H1N2)v	54	Non	2025	8 (Autriche, Brésil, Canada, États-Unis, France, Philippines, Suède, Taïwan)
A(H3N2)v	452	Oui	2024	7 (Australie, Canada, Chine, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Vietnam)

En raison de l'absence d'un décompte international officiel du nombre total d'infections humaines confirmées par un virus influenza porcin, les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessus sont donnés à titre indicatif, et ne sont pas à considérer comme exhaustifs.

Annexe 5 : données relatives aux antiviraux dans le traitement des grippes zoonotiques chez l'être humain

Le bénéfice des antiviraux a été démontré dans plusieurs séries de cas de grippe zoonotique d'origine aviaire. Dans une série de 127 cas de grippe liée au virus A(H5N1) survenus en Indonésie de 2005 à 2008, l'oseltamivir, reçu par seulement une partie de la cohorte, a réduit la mortalité (p=0,03), surtout lorsqu'il était administré dans les 48 premières heures des symptômes (p<0,0001), même s'il y avait encore un bénéfice à 6 jours [75]. Une analyse en 2011 de 215 patients traités dans 10 pays différents par oseltamivir pour grippe A(H5N1) a confirmé que la précocité d'administration, avant toute insuffisance respiratoire, prévenait la mortalité (OR 0,17, p=0,04) [76]. Pour la grippe A(H7N9), les données rapportées n'ont pas permis d'apprécier l'efficacité de l'oseltamivir, proposé à 72 % des patients de la série princeps, mais sans donnée d'évolution [77]. En revanche, on a observé l'émergence d'une résistance aux inhibiteurs de la neuraminidase (INA) chez des patients présentant des formes graves traités par oseltamivir ou peramivir [78].

Il est admis que les virus influenza zoonotiques sont plus à risque d'émergence de résistance aux antiviraux que les virus responsables de la grippe saisonnière, du fait d'une charge virale plus élevée et d'une période de réplication plus longue. Les autres facteurs d'émergence de résistance, partagés avec les virus des grippes saisonnières ou pandémiques, sont la petite enfance, l'immunodépression, une forme grave requérant l'hospitalisation et une posologie suboptimale d'antiviral (*e.g.*, oseltamivir à demi-dose à visée prophylactique) [74].

Pour le virus A(H5N1), le risque de résistance aux INA (oseltamivir, zanimivir, peramivir et lanimavir) est considéré comme faible et celui aux adamantanes (amantadine et rimantadine) comme variable selon les régions et les clades circulants. Le mécanisme de résistance le plus fréquent (mutation H275Y de la neuraminidase) n'altère pas la virulence (pas de « perte de fitness »), touche l'oseltamivir et le peramivir, mais épargne le zanamivir et le lanimavir [79].

Pour le virus A(H7N9), le risque est considéré comme plus élevé, avec l'émergence rapide d'une mutation R294K responsable d'une résistance de haut niveau à l'oseltamivir et au peramivir, et de bas niveau aux zanimivir et lanimavir [79].

Ces situations ont conduit un consortium international à statuer en 2014 sur la place des combinaisons d'antiviraux dans le traitement des grippes sévères émergentes : A(H5N1), A(H7N9) mais aussi A(H1N1)pdm09. *In vitro* et dans différents modèles animaux, il y avait un fort rationnel à associer des antiviraux de cibles d'action différentes, et/ou des anticorps neutralisants, aussi bien en termes de réduction de la réplication virale que de prévention de la résistance. À l'époque, les données cliniques étaient peu nombreuses et de trop faible puissance pour conclure. Des triples combinaisons étaient considérées comme prometteuses : amantadine + ribavirine + oseltamivir dans le traitement de formes graves d'infection à virus A(H1N1)pdm09 et oseltamivir ou peramivir + ribavirine + plasma de convalescent vis-à-vis des infections à virus A(H7N9) [80].

En 2018, le baloxavir, antiviral antigrippal au mécanisme d'action nouveau (inhibiteur capsule-dépendant de l'endonucléase, voir Figure 3 de l'annexe 3) est mis à disposition. Les essais princeps ont montré que dans la grippe saisonnière non sévère, comparativement à l'oseltamivir, le baloxavir entraînait une réduction plus rapide de la charge virale mais non des symptômes (sauf pour les patients infectés par un virus influenza B) [81]. Testé en association avec un INA (oseltamivir, zanamivir ou peramivir), le baloxavir n'a pas amélioré l'évolution des grippes A sévères comparativement à l'INA seul [82]. *In vitro* et dans un modèle murin, le baloxavir s'est avéré plus actif que l'oseltamivir, d'abord sur A(H7N9) [83] puis sur différents virus « H5 » [A(H5N1), A(H5N6), A(H5N8)] [84]. Dans un modèle d'infection à virus A(H5N6) du poulet, le baloxavir était plus efficace

que le peramivir [85]. Les données humaines restent à ce jour très limitées. Dans une série de 5 cas de pneumonies fulminantes à virus A(H5N6) requérant une ventilation invasive, le baloxavir (3 à 5 doses espacées de 3 jours) a été associé à l'oseltamivir (11 à 26 jours de traitement biquotidien à double-dose), entraînant une baisse importante de la charge virale, même si celle-ci restait détectable de façon prolongée (16 à 38 jours), mais avec une mortalité de 60 % [25].

La sensibilité aux antiviraux des virus influenza zoonotiques fait l'objet de surveillances régulières. Près de 2 700 isolats H5N1 aviaires collectés en 2022-2023 en Asie, Europe et Amérique du Nord ont bénéficié d'une analyse génotypique de la résistance. La prévalence des mutations associées à une moindre sensibilité est de 0,78 % pour les INA et de 0,54 % pour le baloxavir. Des analyses phénotypiques ont été menées sur une sélection de 22 isolats nord-américains de clade 2.3.2.1a (n=10) ou 2.3.4.4b (n=12) et ont montré une sensibilité au baloxavir et au zanamivir comparable à celle d'isolats H1N1 de référence, mais un peu diminuée pour l'oseltamivir et le peramivir (tout en restant dans la cible thérapeutique) [86].

Des isolats H5N1 collectés en 2024 dans des élevages de bovins aux USA ont de même fait l'objet d'une double étude de sensibilité. Génotypiquement, un seul isolat sur 202 testés était détecté porteur d'une mutation de résistance aux INA (substitution responsable d'une moindre sensibilité au zanamivir et au peramivir, mais non à l'oseltamivir) alors qu'il n'y avait aucune résistance au baloxavir. Sur un plan phénotypique, un panel de 8 isolats retrouvait une bonne sensibilité aux 4 antigrippaux disponibles dans le pays : oseltamivir, zanamivir, peramivir et baloxavir [87].

Antiviraux : recommandations internationales récentes (annexe 6)

- **En France,** le HCSP a recommandé en décembre 2021 :
  - pour les cas de grippe zoonotique : oseltamivir (75 mg deux prises orales / jour pendant 5 jours) ou zanamivir (10 mg inhalé deux prises / jour pendant 5 jours tout en précisant que la formulation était indisponible ou 600 mg IV pendant 5-10 j) ;
  - pour les co-exposés non symptomatiques : même schéma dit préemptif (c'est à dire préventif mais à doses curatives), à instaurer jusqu'à 10 j du contage ;
  - pour les contacts de ces cas, l'abstention sauf situation particulière (à statuer selon le virus en cause, l'importance de l'exposition et le terrain).

- **Au Royaume-Uni,** le ministère de la santé recommande depuis février 2024 :
  - pour les cas non compliqués : oseltamivir (75 mg *per os* en deux prises/jour pendant 5 jours) ou zanamivir (10 mg inhalé en deux prises / jour pendant 5 jours) ;
  - pour les cas compliqués : oseltamivir *per os* ou dans la sonde gastrique (sans intérêt à la posologie curative double de 150 mg) et en cas de mauvaise réponse zanamivir IV ou inhalé, avec recherche de résistance et possibilité de poursuivre le traitement (5 jours voire jusqu'à 10 jours).
  - pour les contacts : oseltamivir à dose prophylactique classique (75 mg *per os* pendant 10 j) si virus A(H5N1) ou A(H5N6) et à dose curative (75 mg *per os* en deux prises/jour pendant 5 jours) si virus A(H7N9) ;
  - pour les co-exposés : sujet non abordé.

- **Aux États Unis d'Amérique,** les CDCs recommandent depuis décembre 2024 :
  - d'initier sans délai le traitement pour les cas avérés, probables ou suspects ;

- pour les cas pris en charge en ambulatoire : oseltamivir (*per os* en deux prises/jour pendant 5 jours) avec ajout de baloxavir à discuter chez les personnes immunodéprimées ;
- pour les cas hospitalisés : idem, jusqu'à 10 jours de traitement, l'oseltamivir pouvant être administré dans la sonde gastrique, l'intérêt de la posologie curative double (150 mg deux fois par jour) n'étant pas établi, le peramivir IV étant une alternative à l'oseltamivir ;
- pour les co-exposés, stratégie à établir en fonction du résultat de la détection d'ARN viral par PCR :
  - si détection négative, discuter l'oseltamivir à dose prophylactique, voire à dose curative si forte exposition ;
  - si détection positive, oseltamivir à dose curative dans l'attente d'une nouvelle détection virale par PCR pour discriminer entre une contamination du milieu lors du prélèvement initial et une infection asymptomatique.
- pour les contacts : sujet non abordé.

En Europe, l'*European Centre for Disease Prevention and Control* (ECDC) dans ses derniers livrables disponibles à date relatifs à la gestion des cas humains de grippe zoonotique n'apporte pas de recommandations thérapeutiques.

Annexe 6 : tableaux des recommandations internationales (antiviraux et hygiène)

Antiviraux	HCSP avis 2021	Royaume-Uni février 2024	CDC décembre 2024
Cas possible/avéré	• oseltamivir 75 mg bid* 5 j ou • zanamivir - 2 inhalations 2 fois/j 5 j (non disponible) - 600 mg IV bid* 5-10 j (disponible) • favipavir (inhibiteur de polymérase) à titre exceptionnel si résistance aux INA • baloxavir (inhibiteur de l'endonucléase de la polymérase) ; AMM européenne, non commercialisé en France	**Forme non compliquée** : oseltamivir 75 mg bid* 5 j ou zanamivir 10 mg inhalé bid* 5 j **Forme compliquée** : oseltamivir PO ou sonde naso gastrique (SNG) Si mauvaise réponse : • zanamivir inhalé ou intraveineux • recherche de résistance • durée > 5 j (10 j ?) • double dose non recommandée Perspectives : peramivir IV, baloxavir, favipavir, laninamivir, ribavirine	Patient en ambulatoire : oseltamivir 75 mg bid* 5 j per os ou par sonde naso-gastrique si immunodépression : oseltamivir + baloxavir Patient hospitalisé : idem jusqu'à 10 j si incertitude sur absorption : • peramivir intraveineux en alternative à oseltamivir • bénéfice de l'oseltamivir 150 mg bid* non établi
Contacts asymptomatiques	Pas de traitement préemptif (ou prophylactique), sauf au cas par cas selon : virus en cause, massivité exposition & terrain	H5N1/H5N6 : oseltamivir 75 mg/j 10 j H7N9 : risque R INA ; oseltamivir 75 mg x 2/j 5 j	
Co-exposés asymptomatiques	Traitement préemptif = préventif mais à dose curative jusqu'à 10 j du contage idem supra		**Avec protection individuelle** : abstention **Sans protection individuelle** : PCR d'emblée Si PCR positive : - oseltamivir à dose curative - port du masque pour contacts rapprochés pendant 10 j - nouvelle PCR pour discriminer simple colonisation initiale versus infection asymptomatique - si survenue de symptômes : nouvelle PCR avec recherche de résistance à l'oseltamivir Si PCR négative : discuter oseltamivir à dose prophylactique voire curative si forte exposition.

* bid : dose biquotidienne

Hygiène	HCSP avis 2021	Royaume-Uni février 2024	CDC décembre 2024
Cas possible/avéré	Chambre individuelle 6-12 volume/h si possible pression négative et sas FFP2 ; gants ; lunettes si aérosols ; surblouse si mouillage ; javel/virucide	Chambre individuelle si possible pression négative (éviter pression positive) Soignants : FFP3 ; gants ; lunettes ; casaque ; limiter les contacts Patient : masque à usage médical si toléré	Précautions standard + contact + air Chambre d'isolement, à défaut chambre particulière
Cas suspect	**Patient** : masque chirurgical **Soignant** : FFP2 ; lunettes ; hygiène des mains		
Contacts	Pendant 10 jours : - température 2 fois /j - éviter les « face à face » et rassemblements en nombre - avis médical si symptômes	Surveillance Protection si symptômes	
Co-exposés	Idem contacts		

Avis produit par le HCSP

Le6 mai 20256 mai 2025

Haut Conseil de la santé publique

14 avenue Duquesne

75350 Paris 07 SP

www.hcsp.fr